

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



L'ADOUR

- Q0 - L'Adour de sa source au confluent du Larcis
- Q1 - L'Adour du confluent du Larcis au confluent de la Midouze
- Q2 - La Midouze
- Q3 - L'Adour du confluent de la Midouze au confluent des Gaves Réunis
- Q4 - Le Gave de Pau de sa source au confluent du Béz
- Q5 - Le Gave de Pau du confluent du Béz au confluent de l'Adour
- Q6 - Le Gave d'Ossau
- Q7 - Le Gave d'Oloron
- Q8 - L'Adour du confluent des Gaves réunis au confluent de la Nive
- Q9 - L'Adour du confluent de la Nive à l'océan



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



Q0 - L'Adour de sa source au confluent du Larcis

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

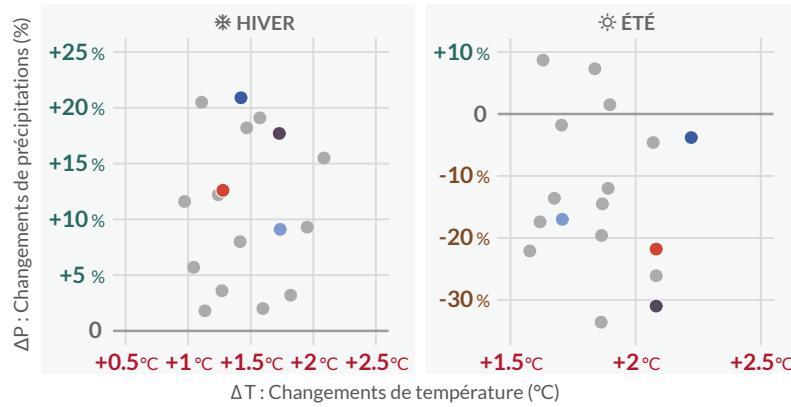
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q0-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q0-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q0-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

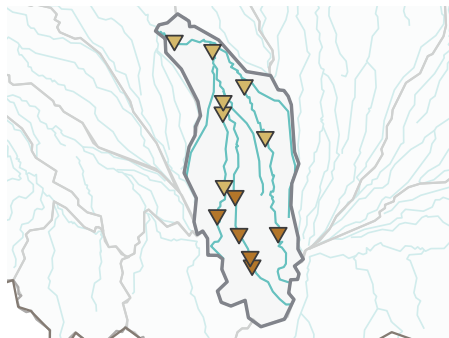
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



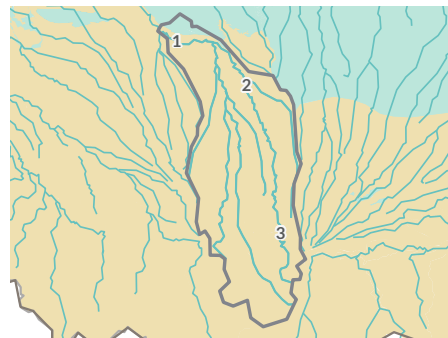
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+21%	+2.2°C	+9%
⊖ médiane	+1.4°C	+12%	+1.9°C	-14%
☾ minimum	+1.0°C	+2%	+1.6°C	-34%
● 27-Q0-X1	+1.7°C	+18%	+2.1°C	-31%
● 27-Q0-E1	+1.3°C	+13%	+2.1°C	-22%
● 27-Q0-C1	+1.4°C	+21%	+2.2°C	-4%
● 27-Q0-C2	+1.7°C	+9%	+1.7°C	-17%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

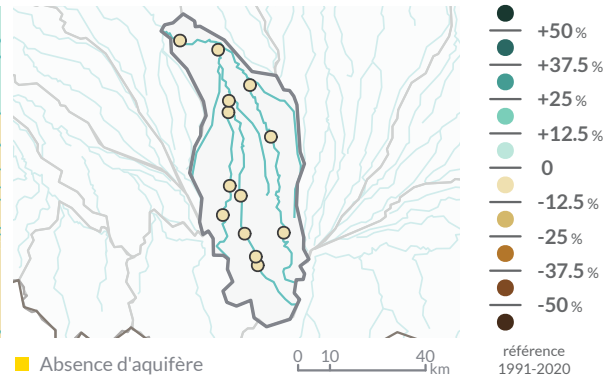
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



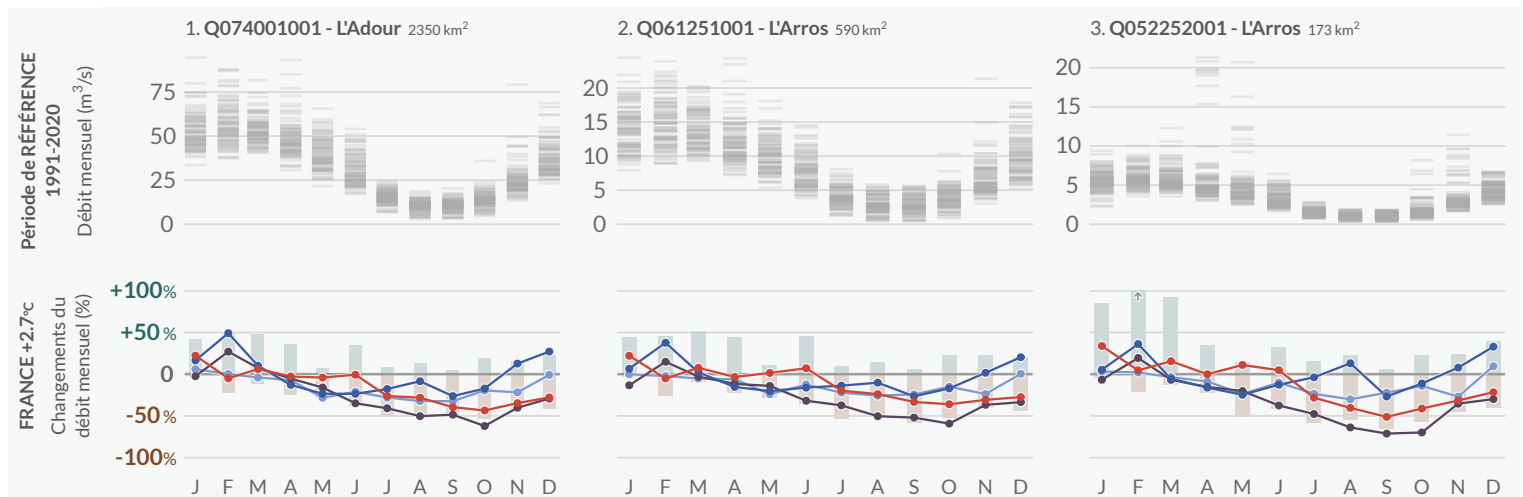
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+11%	+22%	+13%	+39%	+25%	+57%	+26%	+23%
⊖ médiane	-18%	-8%	-5%	+4%	-5%	-19%	-20%	-5%
☾ minimum	-48%	-27%	-15%	-17%	-28%	-56%	-54%	-62%
● 27-Q0-X1	-34%	-22%	-9%	-1%	-9%	-43%	-52%	+2%
● 27-Q0-E1	-36%	-10%	-9%	-2%	+3%	-14%	-39%	-37%
● 27-Q0-C1	-11%	0%	+10%	+27%	-10%	-19%	-7%	+17%
● 27-Q0-C2	-30%	-10%	-7%	+8%	-14%	-26%	-22%	-2%



Q0 - L'Adour de sa source au confluent du Larcis

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

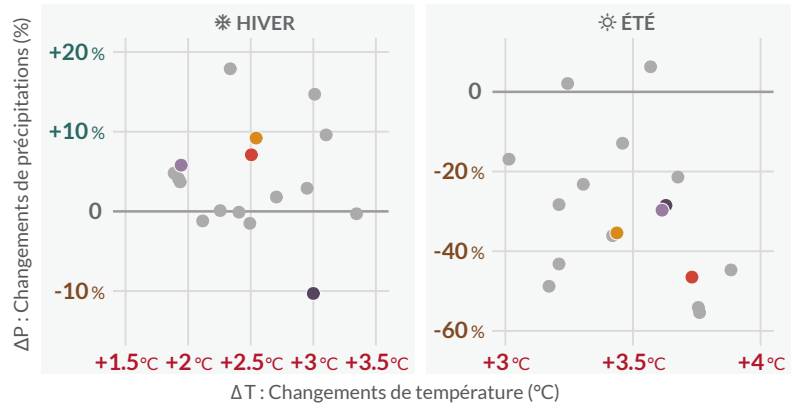
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q0-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-Q0-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-Q0-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Q0-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



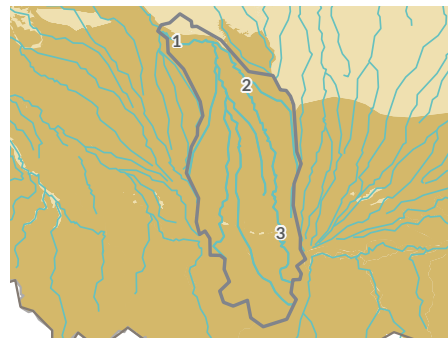
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+18%	+3.9°C	+6%
⊖ médiane	+2.5°C	+4%	+3.5°C	-30%
☾ minimum	+1.9°C	-10%	+3.0°C	-55%
● 40-Q0-X1	+3.0°C	-10%	+3.6°C	-28%
● 40-Q0-X2	+1.9°C	+6%	+3.6°C	-30%
● 40-Q0-E1	+2.5°C	+7%	+3.7°C	-46%
● 40-Q0-E2	+2.5°C	+9%	+3.4°C	-35%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

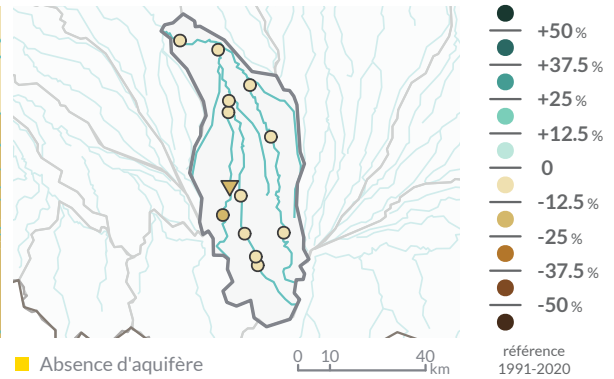
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



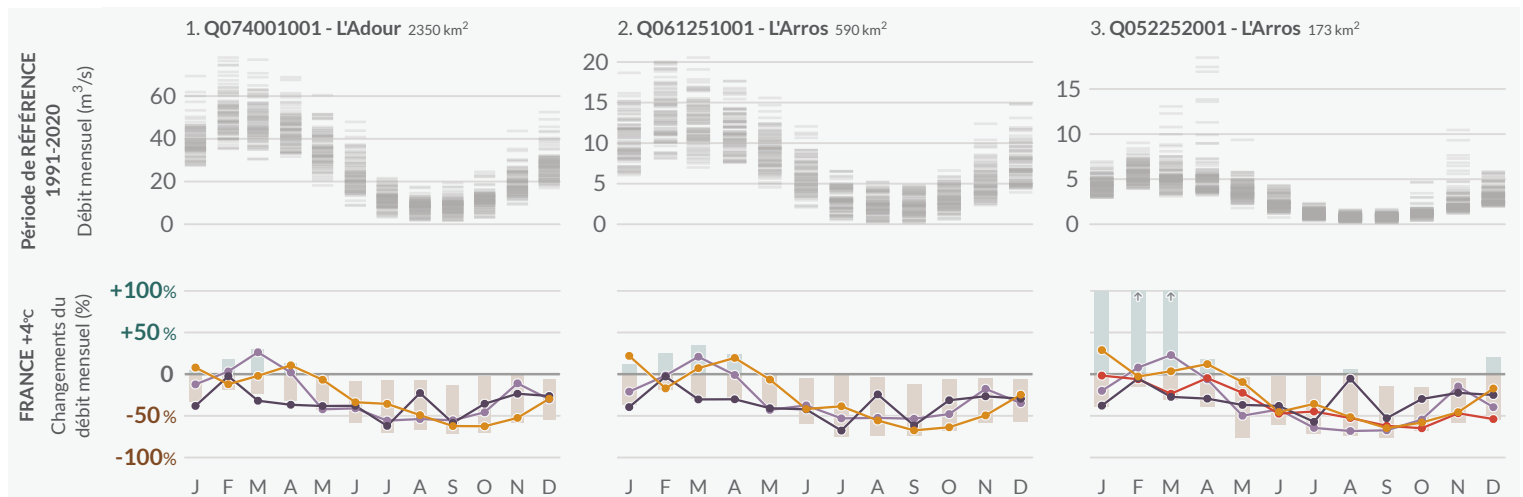
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	-1%	-4%	-5%	+9%	+15%	+27%	-8%	+55%
⊖ médiane	-33%	-21%	-16%	-15%	-13%	-39%	-36%	-6%
☾ minimum	-61%	-44%	-24%	-39%	-46%	-74%	-73%	-63%
● 40-Q0-X1	-42%	-32%	-18%	-19%	-36%	-46%	-36%	-42%
● 40-Q0-X2	-49%	-26%	-9%	-14%	-8%	-51%	-36%	+9%
● 40-Q0-E1	-42%	-30%	-19%	-24%	-14%	-44%	-56%	+30%
● 40-Q0-E2	-46%	-18%	-16%	-5%	0%	-39%	-55%	-23%



Q1 - L'Adour du confluent du Larcis au confluent de la Midouze

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

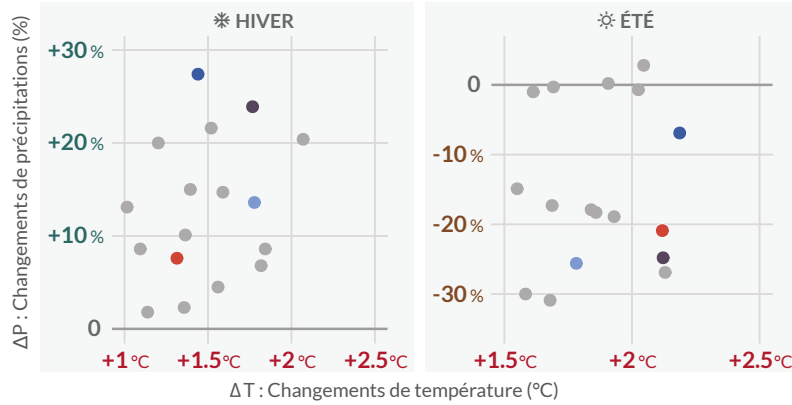
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q1-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q1-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q1-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

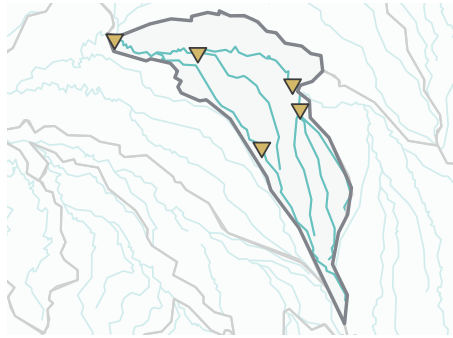
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



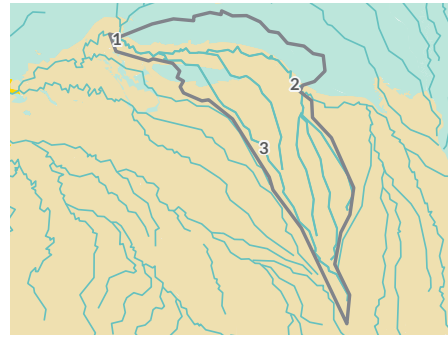
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+27%	+2.2°C	+3%
⊖ médiane	+1.4°C	+13%	+1.9°C	-18%
☺ minimum	+1.0°C	+2%	+1.6°C	-31%
● 27-Q1-X1	+1.8°C	+24%	+2.1°C	-25%
● 27-Q1-E1	+1.3°C	+8%	+2.1°C	-21%
● 27-Q1-C1	+1.4°C	+27%	+2.2°C	-7%
● 27-Q1-C2	+1.8°C	+14%	+1.8°C	-26%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

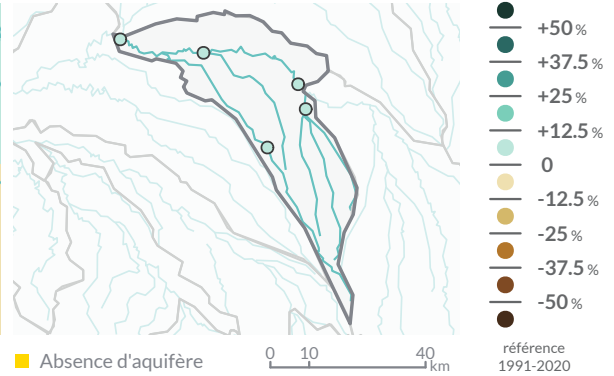
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



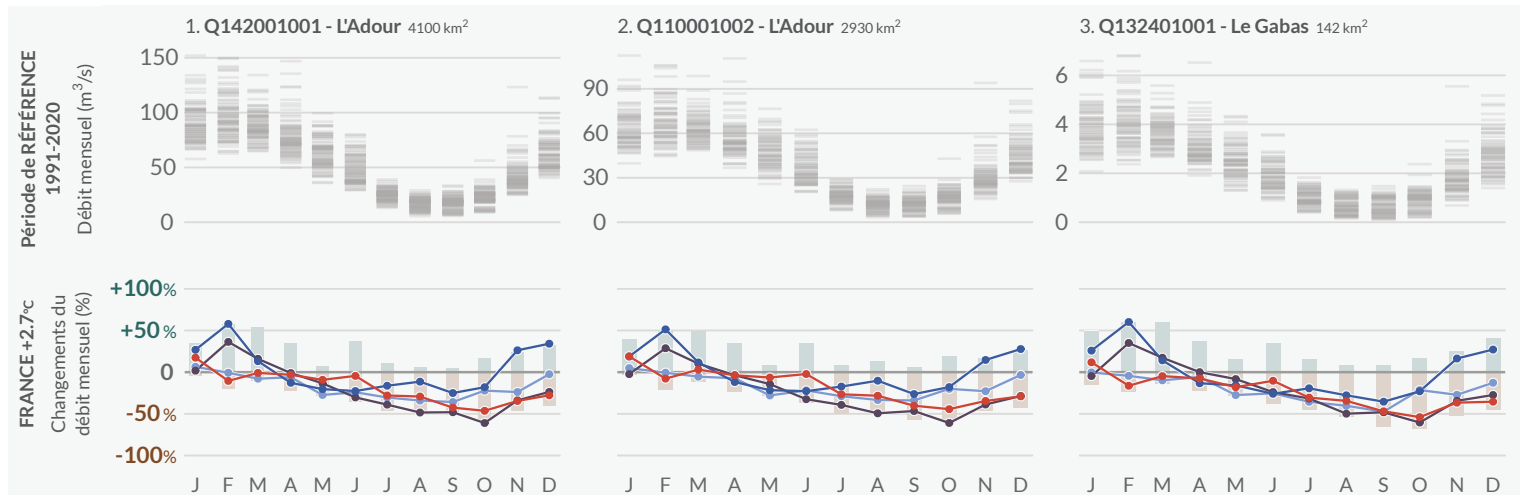
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+15%	+21%	+24%	+54%	+30%	+55%	+22%	+41%
⊖ médiane	-14%	-5%	-1%	+1%	-3%	-16%	-18%	-2%
☺ minimum	-48%	-27%	-16%	-21%	-22%	-54%	-58%	-56%
● 27-Q1-X1	-34%	-13%	+3%	+4%	+1%	-36%	-46%	+1%
● 27-Q1-E1	-35%	-14%	-11%	-8%	-4%	-16%	-39%	-39%
● 27-Q1-C1	-13%	+8%	+24%	+43%	-7%	-19%	-5%	+34%
● 27-Q1-C2	-31%	-12%	-5%	+4%	-14%	-28%	-26%	-3%



Q1 - L'Adour du confluent du Larcis au confluent de la Midouze

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

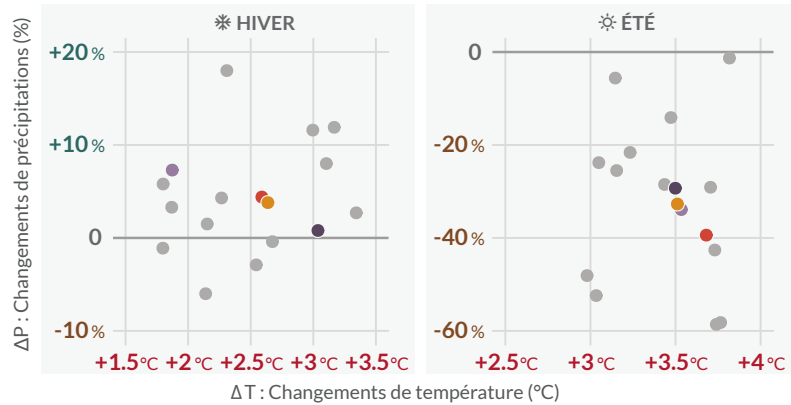
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
 - 40-Q1-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-Q1-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-Q1-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



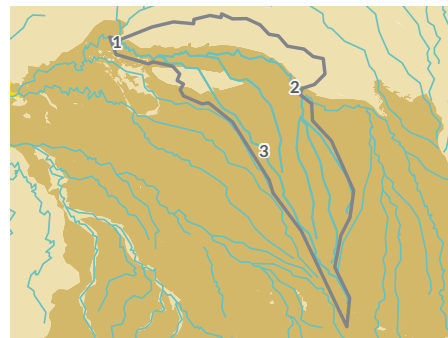
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+18%	+3.8°C	-1%
⊖ médiane	+2.5°C	+4%	+3.5°C	-29%
☾ minimum	+1.8°C	-6%	+3.0°C	-59%
● 40-Q1-X1	+3.0°C	+1%	+3.5°C	-29%
● 40-Q1-X2	+1.9°C	+7%	+3.5°C	-34%
● 40-Q1-E1*	+2.6°C	+4%	+3.7°C	-39%
● 40-Q1-E2	+2.6°C	+4%	+3.5°C	-33%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



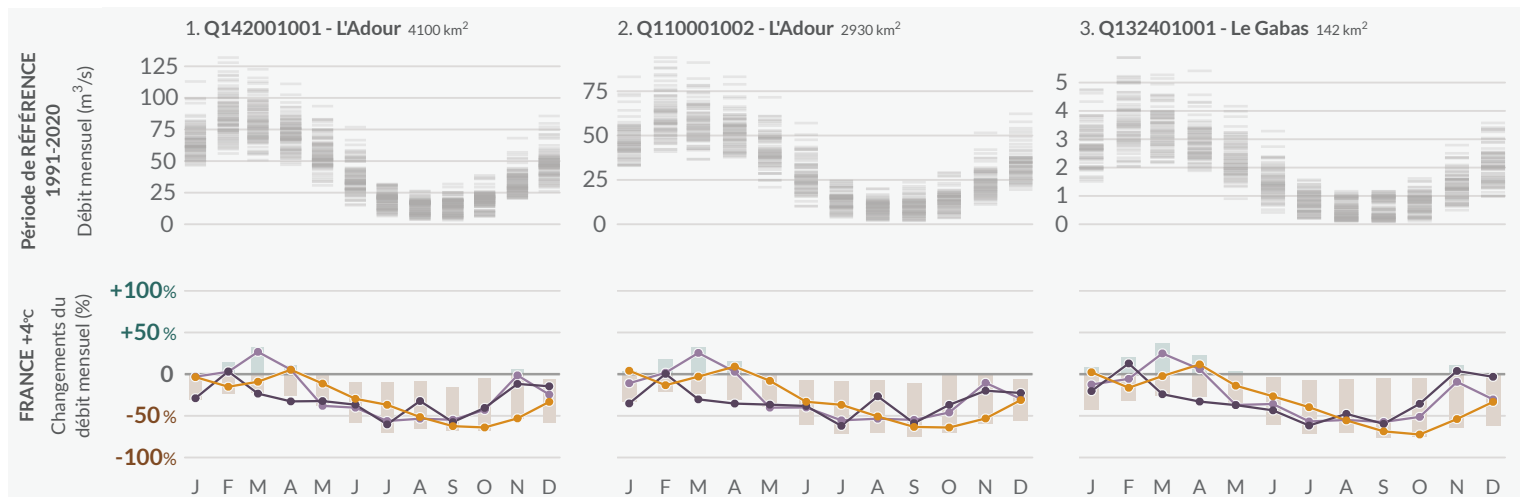
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	-3%	-7%	-1%	+1%	+16%	+29%	+4%	+44%
⊖ médiane	-26%	-20%	-11%	-17%	-10%	-32%	-34%	-5%
☾ minimum	-64%	-41%	-27%	-38%	-31%	-74%	-71%	-53%
● 40-Q1-X1	-45%	-25%	-4%	-10%	-31%	-43%	-31%	-25%
● 40-Q1-X2	-51%	-22%	-1%	-14%	-4%	-47%	-33%	+11%
● 40-Q1-E1*	—	—	-18%	—	—	—	—	—
● 40-Q1-E2	-54%	-23%	-19%	-16%	-2%	-36%	-58%	-23%



Q2 - La Midouze

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

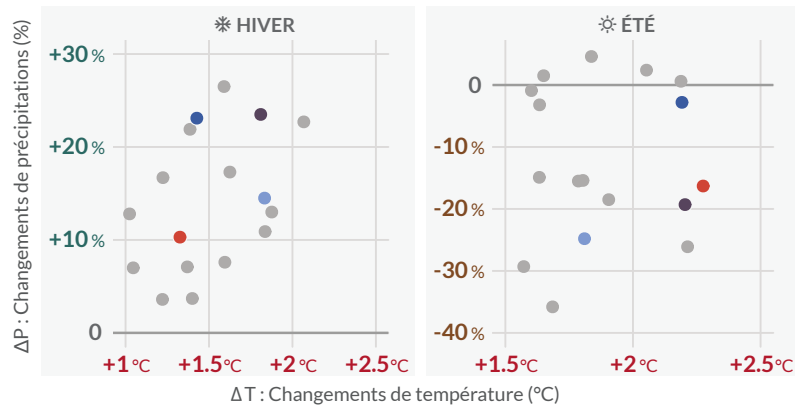
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q2-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q2-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q2-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+26%	+2.3°C	+5%
⊖ médiane	+1.4°C	+13%	+1.8°C	-15%
☾ minimum	+1.0°C	+4%	+1.6°C	-36%
● 27-Q2-X1	+1.8°C	+24%	+2.2°C	-19%
● 27-Q2-E1	+1.3°C	+10%	+2.3°C	-16%
● 27-Q2-C1	+1.4°C	+23%	+2.2°C	-3%
● 27-Q2-C2	+1.8°C	+14%	+1.8°C	-25%

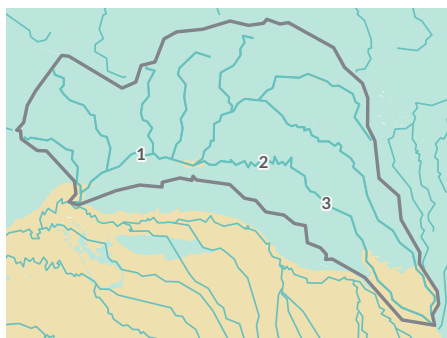
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

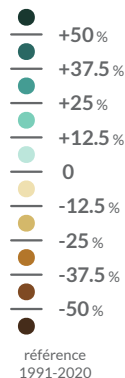


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

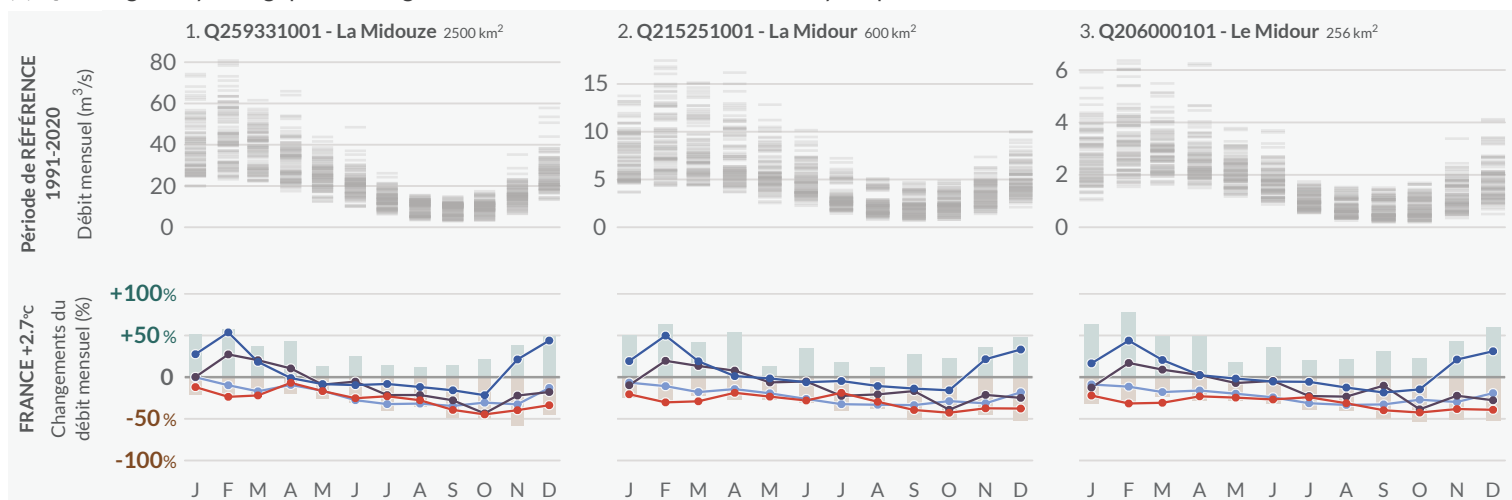
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+28%	+30%	+28%	+68%	+37%	+36%	+35%	+46%
⊖ médiane	-10%	-6%	0%	-10%	+1%	-8%	-13%	+2%
☾ minimum	-48%	-35%	-14%	-32%	-26%	-52%	-62%	-32%
● 27-Q2-X1	-31%	-5%	+9%	+4%	+7%	-14%	-29%	+13%
● 27-Q2-E1	-40%	-25%	-11%	-23%	-17%	-25%	-40%	-13%
● 27-Q2-C1	-14%	+17%	+28%	+45%	+4%	-8%	-2%	+37%
● 27-Q2-C2	-37%	-16%	-2%	-6%	-14%	-30%	-31%	-6%



Q2 - La Midouze

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

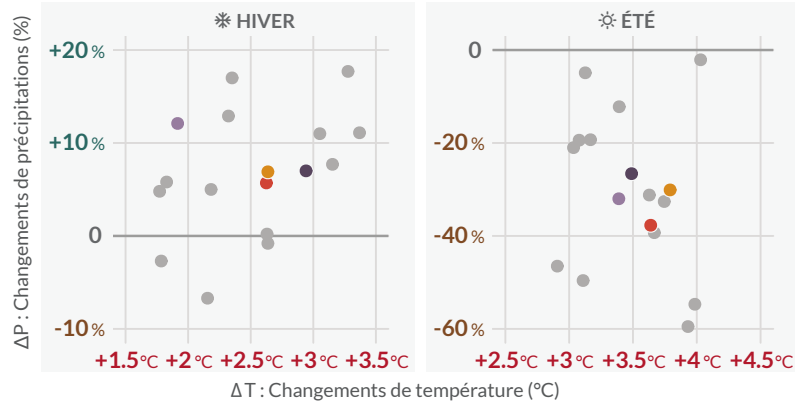
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q2-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
 - 40-Q2-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-Q2-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-Q2-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+18 %	+4.0 °C	-2 %
⊖ médiane	+2.6 °C	+7 %	+3.5 °C	-31 %
☾ minimum	+1.8 °C	-7 %	+2.9 °C	-60 %
● 40-Q2-X1	+2.9 °C	+7 %	+3.5 °C	-27 %
● 40-Q2-X2	+1.9 °C	+12 %	+3.4 °C	-32 %
● 40-Q2-E1*	+2.6 °C	+6 %	+3.6 °C	-38 %
● 40-Q2-E2	+2.6 °C	+7 %	+3.8 °C	-30 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

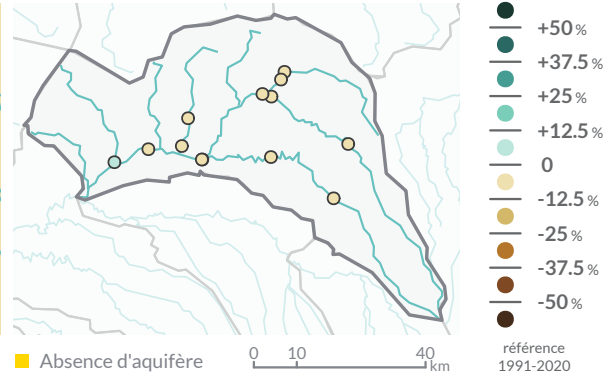
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



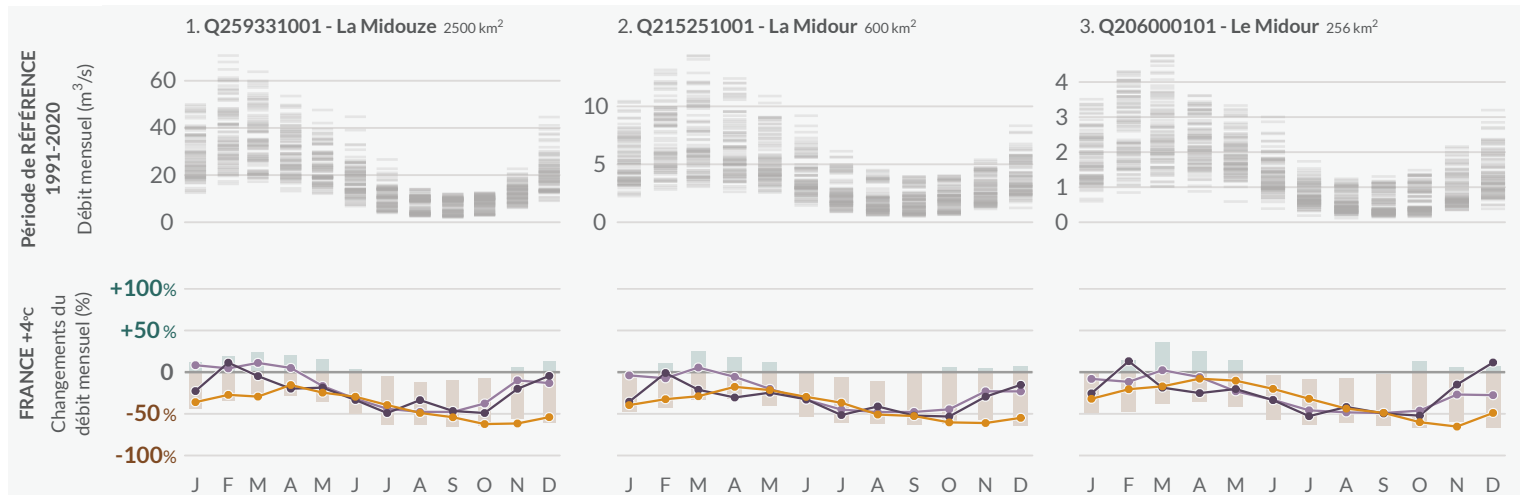
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+10 %	+11 %	+10 %	+20 %	+31 %	+22 %	+7 %	+47 %
⊖ médiane	-26 %	-19 %	-6 %	-22 %	-8 %	-25 %	-31 %	-4 %
☾ minimum	-57 %	-44 %	-25 %	-52 %	-33 %	-66 %	-65 %	-41 %
● 40-Q2-X1	-36 %	-17 %	+10 %	-2 %	-15 %	-37 %	-37 %	-5 %
● 40-Q2-X2	-48 %	-16 %	+6 %	-4 %	-2 %	-39 %	-30 %	+23 %
● 40-Q2-E1*	—	—	-13 %	—	—	—	—	—
● 40-Q2-E2	-47 %	-38 %	-17 %	-40 %	-23 %	-35 %	-59 %	-37 %



Q3 - L'Adour du confluent de la Midouze au confluent des Gaves Réunis

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

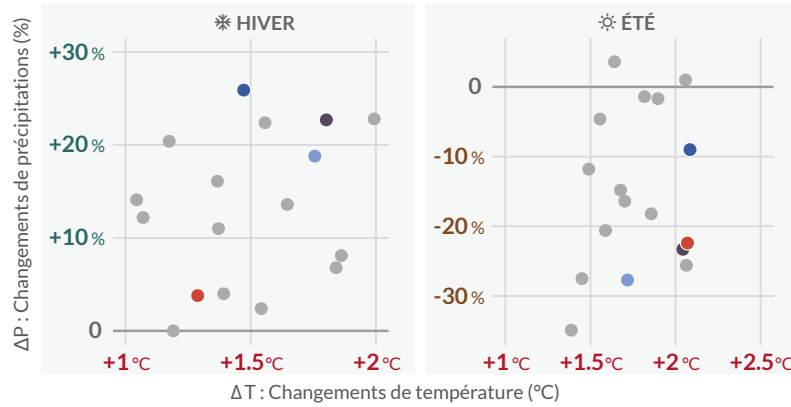
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q3-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q3-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q3-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q3-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



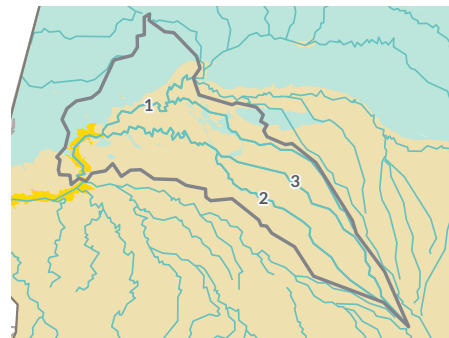
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+26%	+2.1°C	+4%
⊖ médiane	+1.5°C	+14%	+1.7°C	-16%
☾ minimum	+1.0°C	0%	+1.4°C	-35%
● 27-Q3-X1	+1.8°C	+23%	+2.0°C	-23%
● 27-Q3-E1	+1.3°C	+4%	+2.1°C	-22%
● 27-Q3-C1	+1.5°C	+26%	+2.1°C	-9%
● 27-Q3-C2	+1.8°C	+19%	+1.7°C	-28%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



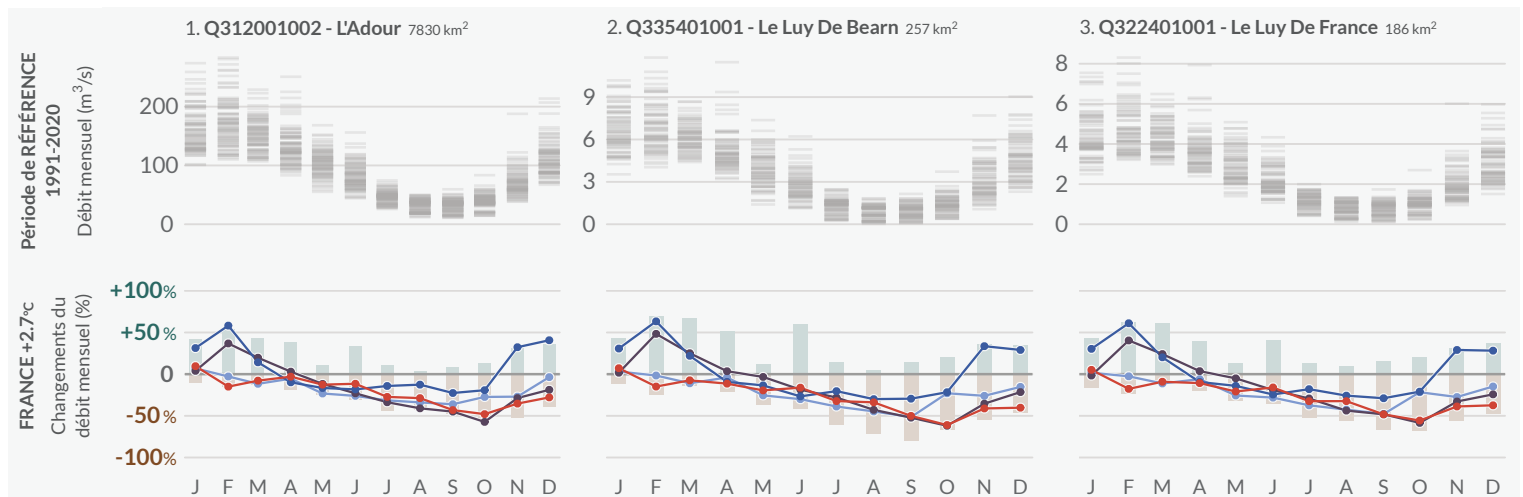
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+44%	+26%	+24%	+57%	+34%	+56%	+22%	+43%
⊖ médiane	-15%	-6%	-1%	0%	+1%	-17%	-19%	+2%
☾ minimum	-62%	-24%	-16%	-26%	-17%	-57%	-61%	-45%
● 27-Q3-X1	-33%	-6%	+3%	+11%	+9%	-27%	-43%	+21%
● 27-Q3-E1	-39%	-19%	-12%	-14%	-11%	-24%	-42%	-39%
● 27-Q3-C1	-19%	+15%	+24%	+48%	-1%	-23%	+2%	+38%
● 27-Q3-C2	-39%	-13%	-5%	+2%	-13%	-35%	-30%	+4%



Q3 - L'Adour du confluent de la Midouze au confluent des Gaves Réunis

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

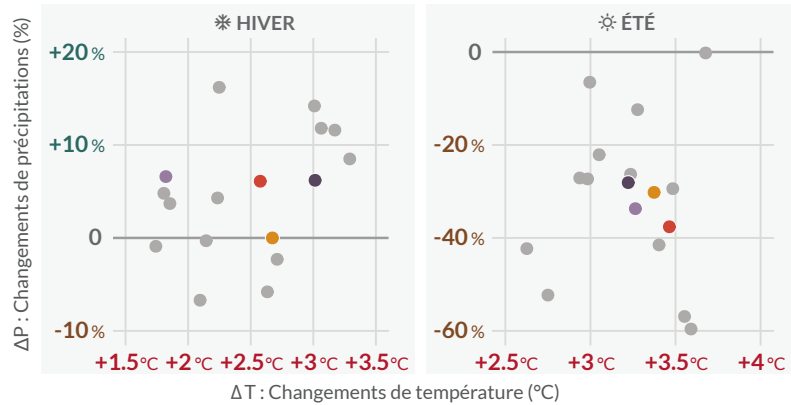
vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q3-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-Q3-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-Q3-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Q3-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



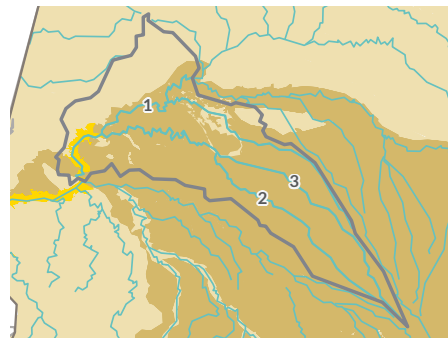
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.3 °C	+16 %	+3.7 °C	0 %
⊖ médiane	+2.6 °C	+5 %	+3.3 °C	-29 %
☾ minimum	+1.7 °C	-7 %	+2.6 °C	-60 %
● 40-Q3-X1	+3.0 °C	+6 %	+3.2 °C	-28 %
● 40-Q3-X2	+1.8 °C	+7 %	+3.3 °C	-34 %
● 40-Q3-E1*	+2.6 °C	+6 %	+3.5 °C	-38 %
● 40-Q3-E2	+2.7 °C	0 %	+3.4 °C	-30 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

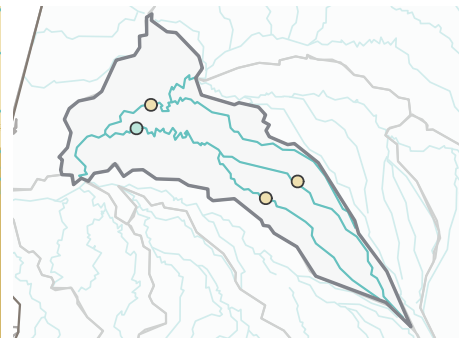
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



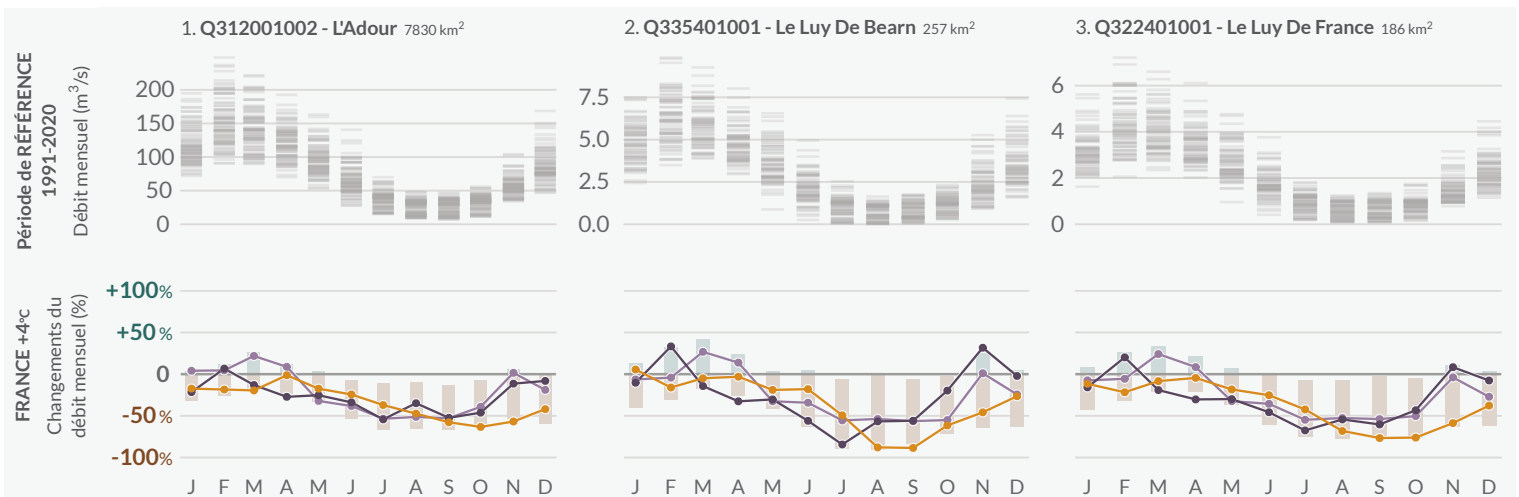
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+7 %	+8 %	-1 %	+17 %	+21 %	+24 %	+8 %	+38 %
⊖ médiane	-24 %	-18 %	-11 %	-16 %	-4 %	-31 %	-33 %	+5 %
☾ minimum	-75 %	-36 %	-26 %	-46 %	-26 %	-84 %	-66 %	-27 %
● 40-Q3-X1	-50 %	-15 %	-3 %	+6 %	-24 %	-54 %	-8 %	+1 %
● 40-Q3-X2	-55 %	-17 %	-1 %	-9 %	+1 %	-45 %	-27 %	+16 %
● 40-Q3-E1*	—	—	-18 %	—	—	—	—	—
● 40-Q3-E2	-71 %	-27 %	-19 %	-19 %	-11 %	-35 %	-56 %	-17 %



Q4 - Le Gave de Pau de sa source au confluent du Béz

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

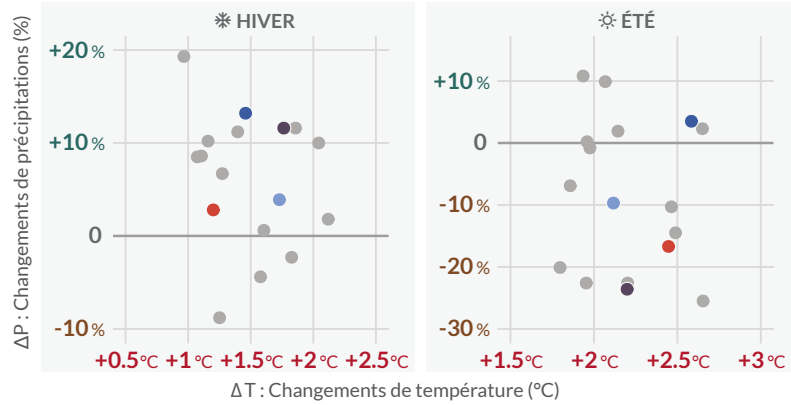
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q4-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q4-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q4-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q4-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.1 °C	+19 %	+2.7 °C	+11 %
⊖ médiane	+1.5 °C	+8 %	+2.1 °C	-10 %
☾ minimum	+1.0 °C	-9 %	+1.8 °C	-26 %
● 27-Q4-X1	+1.8 °C	+12 %	+2.2 °C	-24 %
● 27-Q4-E1	+1.2 °C	+3 %	+2.4 °C	-17 %
● 27-Q4-C1	+1.5 °C	+13 %	+2.6 °C	+4 %
● 27-Q4-C2	+1.7 °C	+4 %	+2.1 °C	-10 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

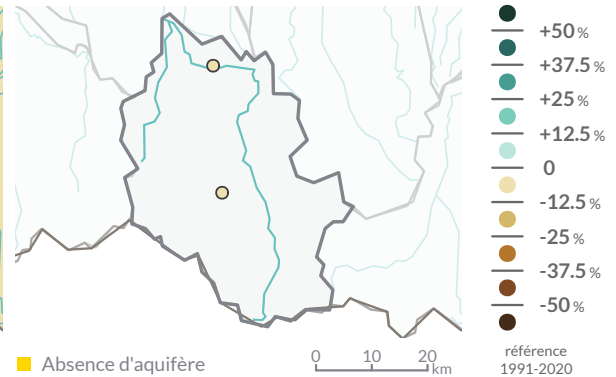
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



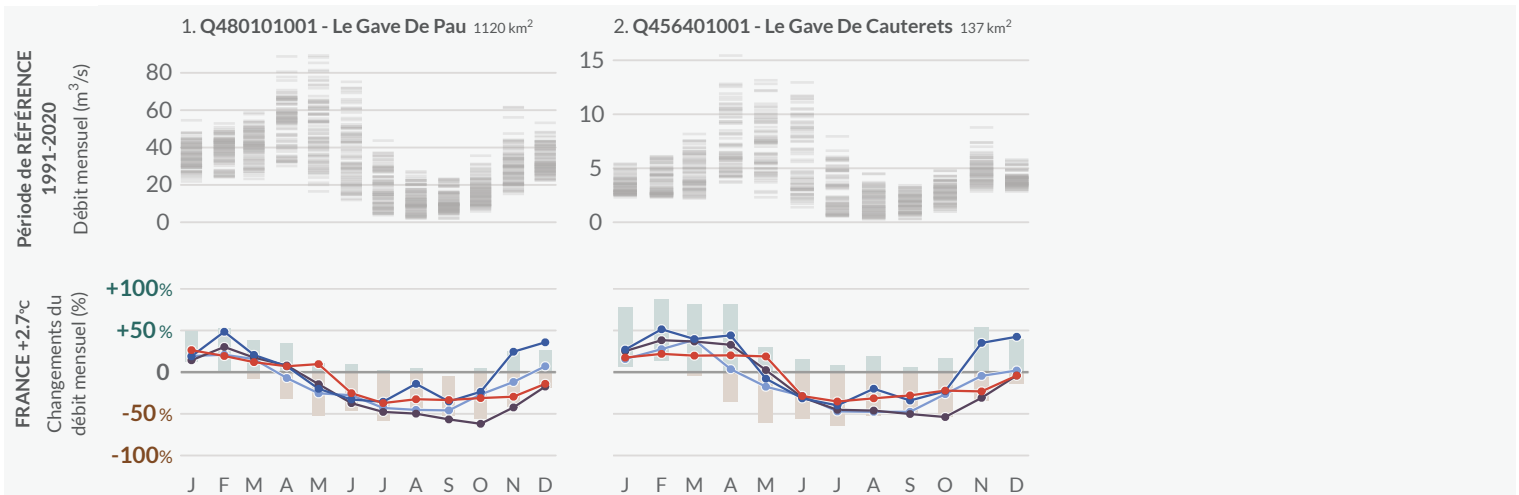
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+15 %	+14 %	+10 %	+55 %	+42 %	+13 %	+23 %	+66 %
⊖ médiane	-25 %	-10 %	-8 %	+19 %	-4 %	-29 %	-17 %	-5 %
☾ minimum	-64 %	-31 %	-19 %	-1 %	-36 %	-61 %	-49 %	-54 %
● 27-Q4-X1	-43 %	-24 %	-16 %	+11 %	+8 %	-41 %	-49 %	+2 %
● 27-Q4-E1	-31 %	-15 %	-10 %	+6 %	+14 %	-31 %	-28 %	-22 %
● 27-Q4-C1	-21 %	-8 %	-2 %	+36 %	+3 %	-31 %	-12 %	-35 %
● 27-Q4-C2	-41 %	-17 %	-10 %	+18 %	-5 %	-38 %	-27 %	0 %



Q4 - Le Gave de Pau de sa source au confluent du Béz

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

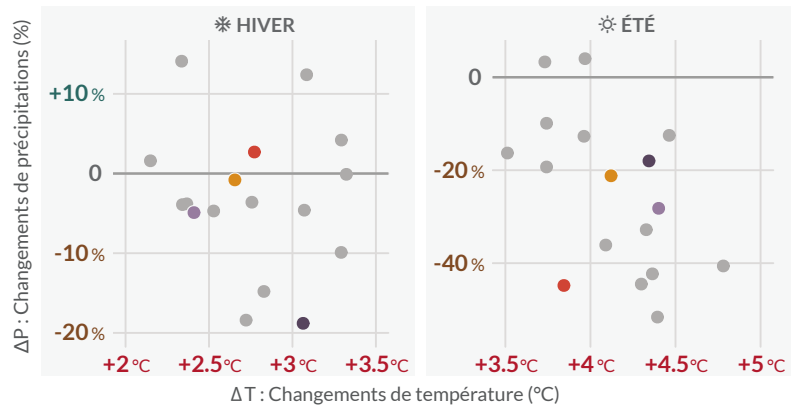
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q4-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
 - 40-Q4-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-Q4-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-Q4-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+14%	+4.8°C	+4%
⊖ médiane	+2.8°C	-4%	+4.1°C	-21%
☾ minimum	+2.1°C	-19%	+3.5°C	-52%
● 40-Q4-X1	+3.1°C	-19%	+4.3°C	-18%
● 40-Q4-X2	+2.4°C	-5%	+4.4°C	-28%
● 40-Q4-E1*	+2.8°C	+3%	+3.8°C	-45%
● 40-Q4-E2	+2.7°C	-1%	+4.1°C	-21%

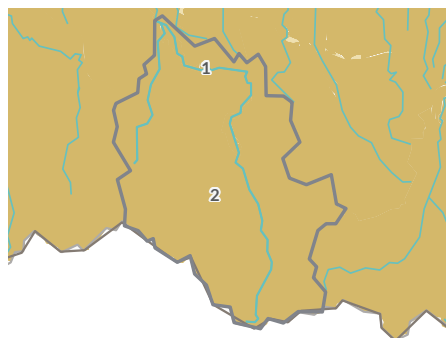
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

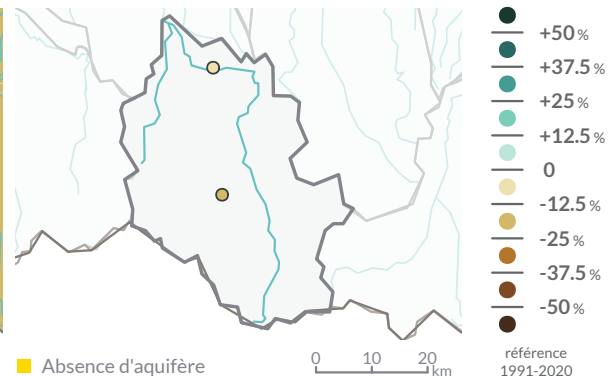


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

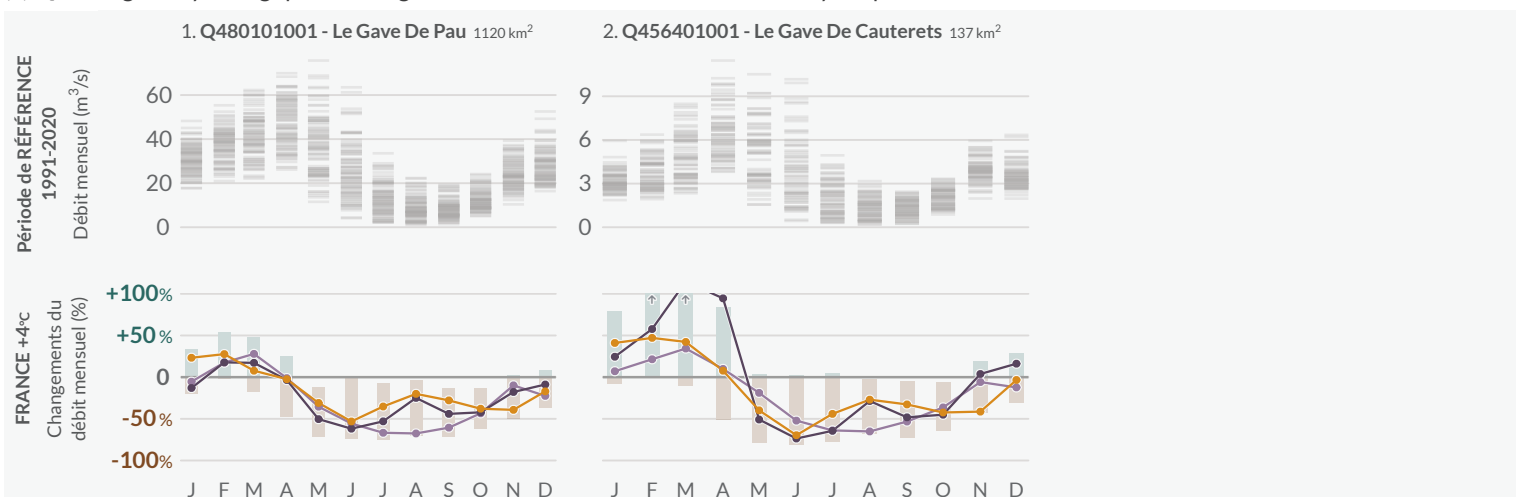
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	-4%	0%	-6%	+72%	+24%	+21%	-2%	+47%
⊖ médiane	-44%	-25%	-18%	+8%	-17%	-49%	-33%	-6%
☾ minimum	-83%	-54%	-33%	-27%	-54%	-80%	-70%	-64%
● 40-Q4-X1	-34%	-31%	-25%	+15%	-15%	-60%	-33%	-28%
● 40-Q4-X2	-56%	-31%	-18%	-4%	-2%	-60%	-32%	+10%
● 40-Q4-E1*	—	—	-19%	—	—	—	—	—
● 40-Q4-E2	-32%	-26%	-16%	+9%	-13%	-49%	-38%	-31%



Q5 - Le Gave de Pau du confluent du Béz au confluent de l'Adour

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

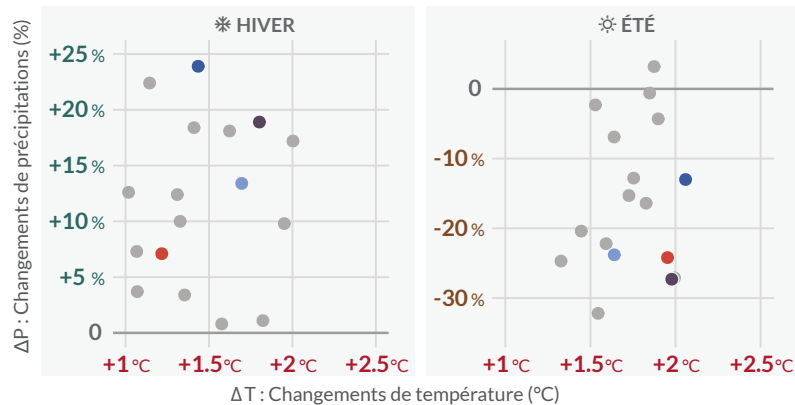
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q5-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q5-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q5-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q5-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

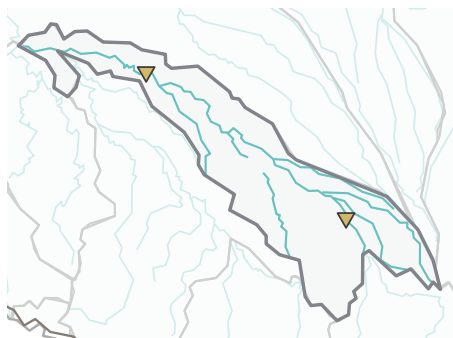
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



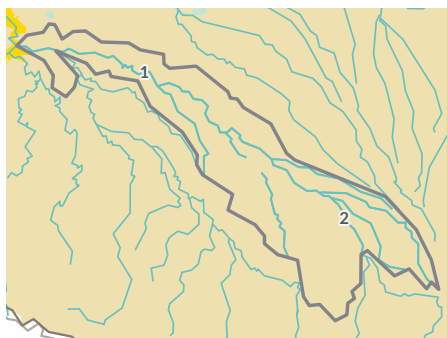
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+24%	+2.1°C	+3%
⊖ médiane	+1.4°C	+12%	+1.8°C	-16%
☾ minimum	+1.0°C	+1%	+1.3°C	-32%
● 27-Q5-X1	+1.8°C	+19%	+2.0°C	-27%
● 27-Q5-E1	+1.2°C	+7%	+2.0°C	-24%
● 27-Q5-C1	+1.4°C	+24%	+2.1°C	-13%
● 27-Q5-C2	+1.7°C	+13%	+1.6°C	-24%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

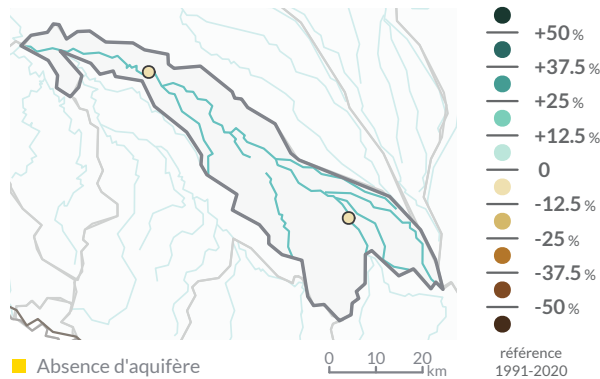
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



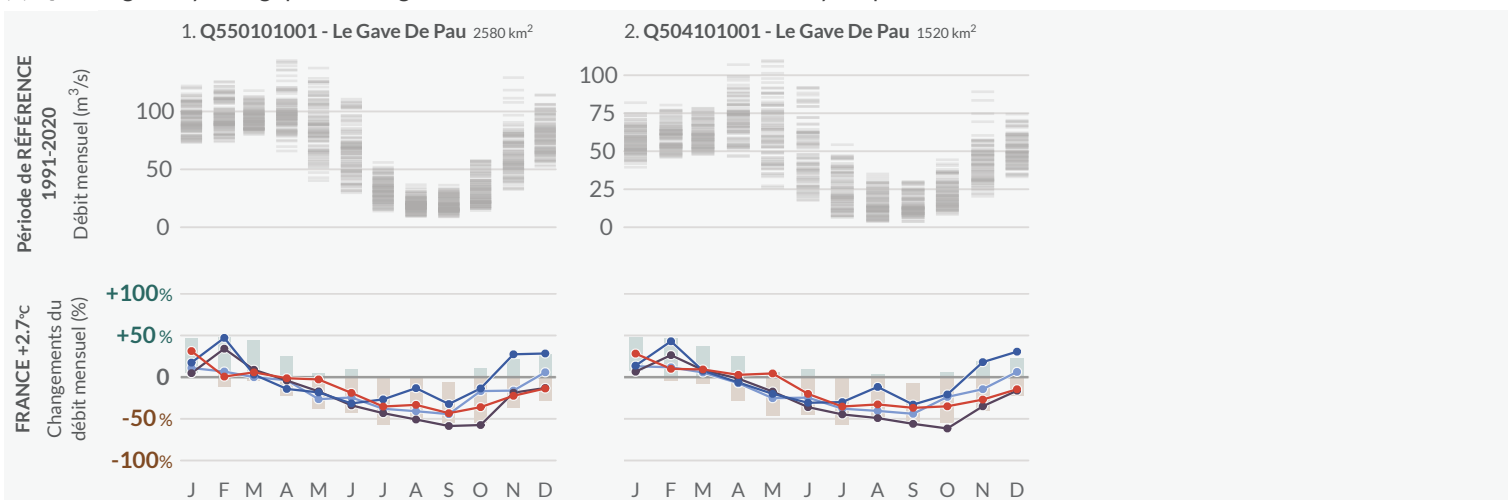
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+7%	+17%	+11%	+34%	+24%	+33%	+22%	+30%
⊖ médiane	-21%	-9%	-6%	+9%	-6%	-26%	-17%	-8%
☾ minimum	-50%	-23%	-16%	-6%	-29%	-55%	-46%	-49%
● 27-Q5-X1	-37%	-20%	-10%	+6%	-5%	-41%	-45%	-3%
● 27-Q5-E1	-33%	-12%	-11%	+5%	+3%	-27%	-31%	-37%
● 27-Q5-C1	-22%	-3%	+6%	+29%	-9%	-27%	-5%	-15%
● 27-Q5-C2	-38%	-12%	-9%	+12%	-11%	-32%	-25%	-10%



Q5 - Le Gave de Pau du confluent du Béz au confluent de l'Adour

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

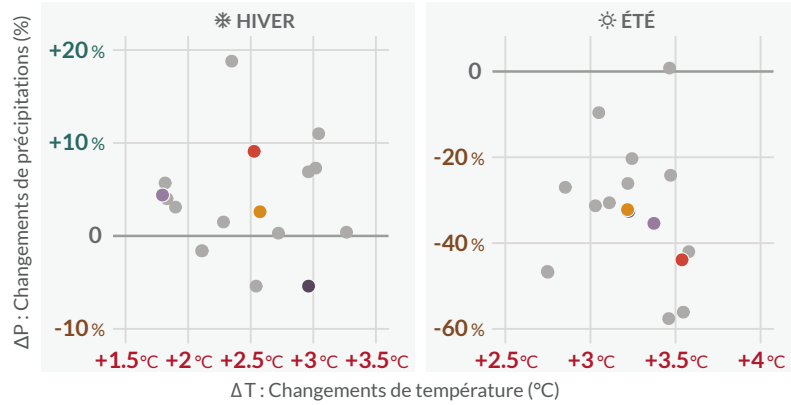
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q5-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-Q5-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-Q5-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Q5-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



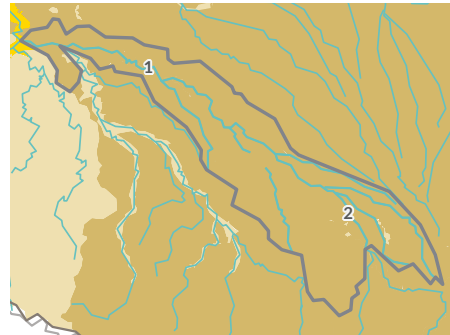
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+19%	+3.6°C	+1%
⊖ médiane	+2.5°C	+3%	+3.2°C	-32%
☾ minimum	+1.8°C	-5%	+2.7°C	-58%
● 40-Q5-X1	+3.0°C	-5%	+3.2°C	-33%
● 40-Q5-X2	+1.8°C	+4%	+3.4°C	-35%
● 40-Q5-E1	+2.5°C	+9%	+3.5°C	-44%
● 40-Q5-E2	+2.6°C	+3%	+3.2°C	-32%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

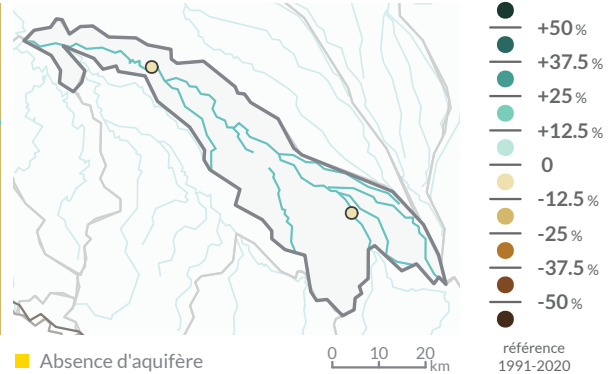
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



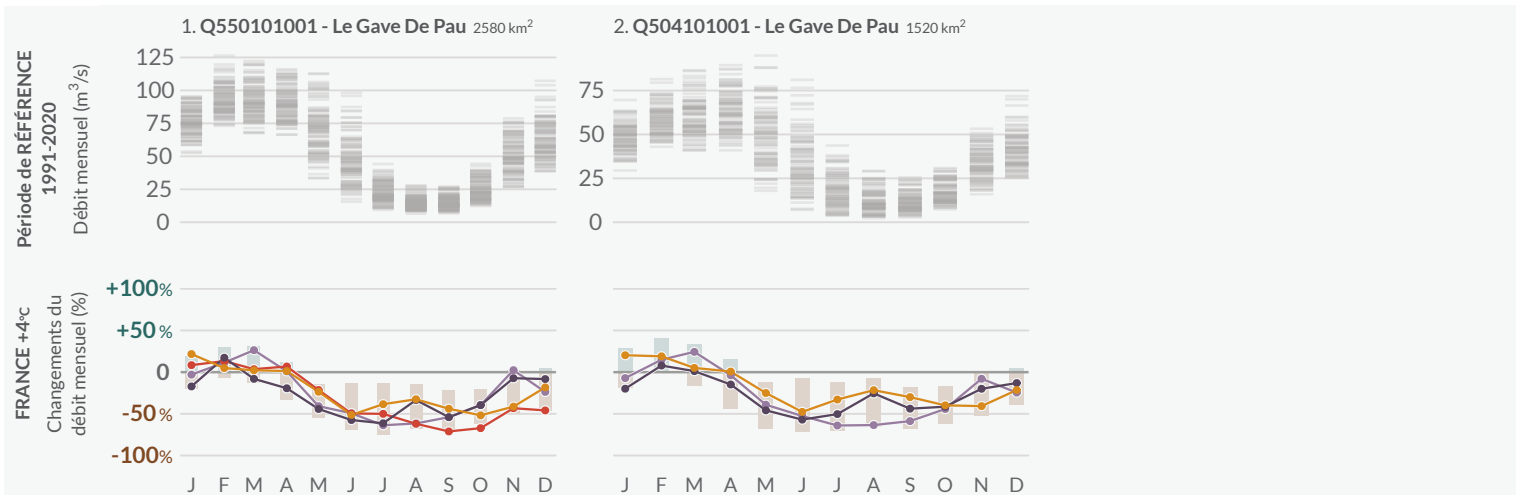
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	-10%	-4%	-6%	+21%	+9%	+16%	-9%	+36%
⊖ médiane	-35%	-22%	-17%	-5%	-13%	-44%	-36%	-4%
☾ minimum	-66%	-40%	-26%	-26%	-46%	-74%	-64%	-51%
● 40-Q5-X1	-33%	-28%	-19%	-4%	-26%	-52%	-32%	-29%
● 40-Q5-X2	-54%	-25%	-13%	-7%	-8%	-57%	-28%	+8%
● 40-Q5-E1	-50%	-26%	-19%	-11%	-6%	-51%	-57%	+21%
● 40-Q5-E2	-31%	-20%	-18%	0%	-8%	-41%	-41%	-21%



Q6 - Le Gave d'Ossau

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

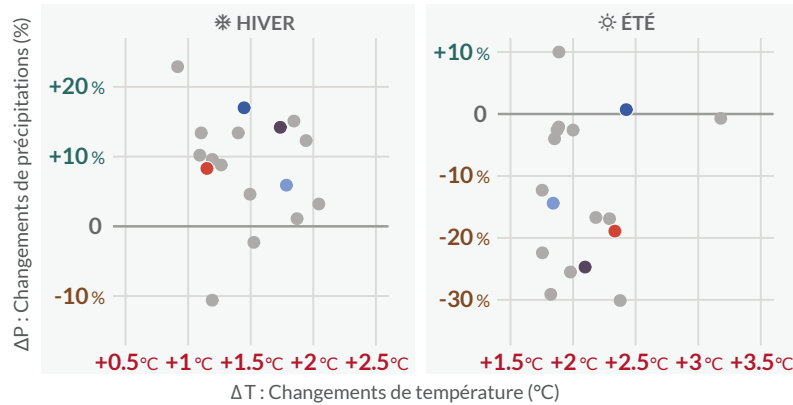
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q6-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q6-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q6-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q6-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



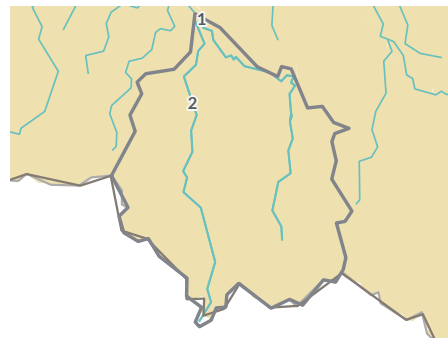
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+23%	+3.2°C	+10%
⊖ médiane	+1.4°C	+10%	+2.0°C	-14%
☾ minimum	+0.9°C	-11%	+1.8°C	-30%
● 27-Q6-X1	+1.7°C	+14%	+2.1°C	-25%
● 27-Q6-E1	+1.1°C	+8%	+2.3°C	-19%
● 27-Q6-C1	+1.4°C	+17%	+2.4°C	+1%
● 27-Q6-C2	+1.8°C	+6%	+1.8°C	-14%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

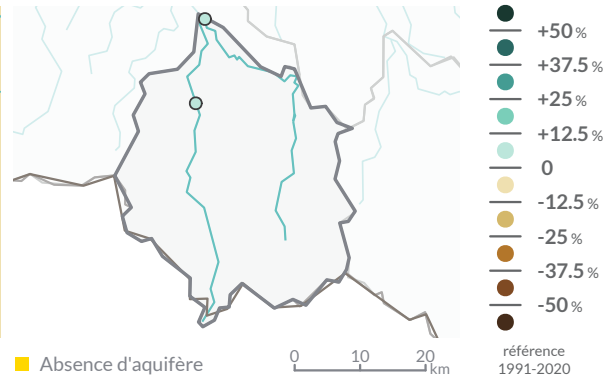
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



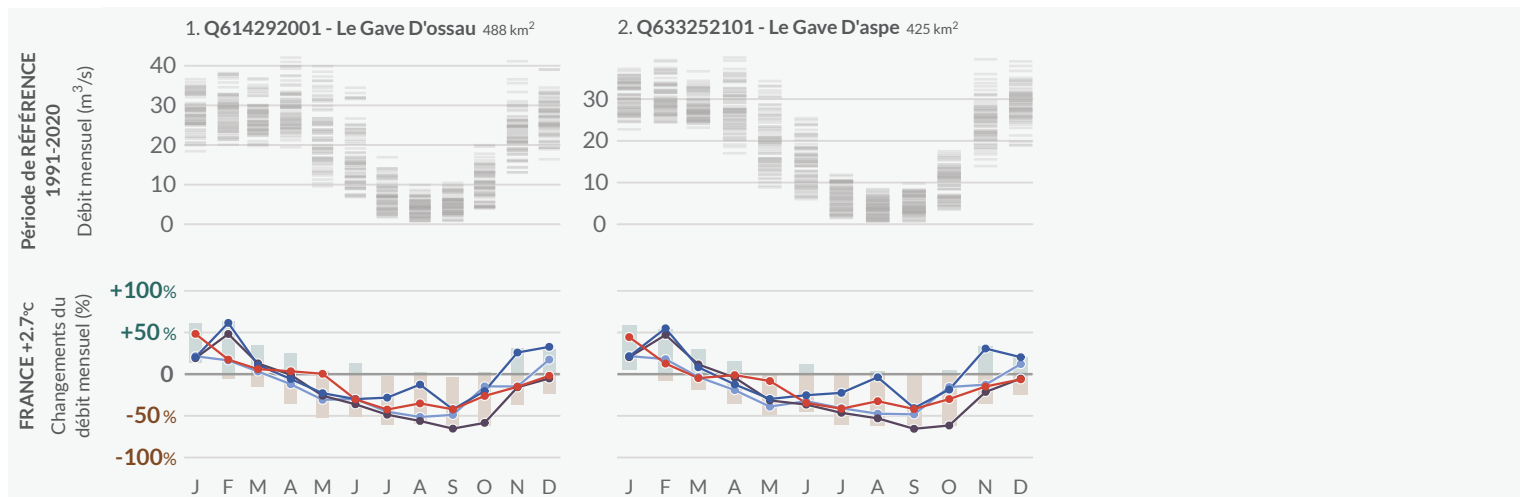
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+8%	+13%	+10%	+35%	+16%	+22%	+16%	+40%
⊖ médiane	-30%	-7%	-6%	+16%	-12%	-28%	-11%	0%
☾ minimum	-71%	-22%	-14%	-3%	-35%	-60%	-47%	-41%
● 27-Q6-X1	-40%	-17%	-13%	+17%	-9%	-43%	-42%	-2%
● 27-Q6-E1	-37%	-10%	-9%	+15%	-1%	-35%	-24%	-23%
● 27-Q6-C1	-30%	-2%	+5%	+32%	-12%	-24%	-6%	-13%
● 27-Q6-C2	-47%	-12%	-8%	+23%	-19%	-39%	-23%	-5%



Q6 - Le Gave d'Ossau

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

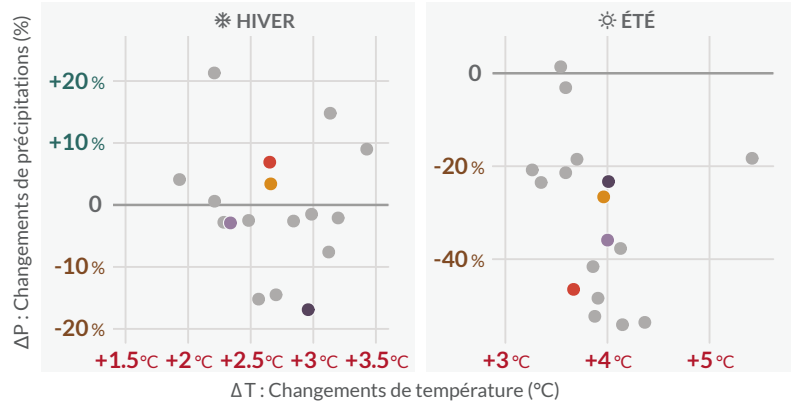
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q6-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
 - 40-Q6-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-Q6-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-Q6-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+21 %	+5.4 °C	+1 %
⊖ médiane	+2.7 °C	-2 %	+3.9 °C	-27 %
☾ minimum	+1.9 °C	-17 %	+3.3 °C	-54 %
● 40-Q6-X1	+3.0 °C	-17 %	+4.0 °C	-23 %
● 40-Q6-X2	+2.3 °C	-3 %	+4.0 °C	-36 %
● 40-Q6-E1*	+2.7 °C	+7 %	+3.7 °C	-46 %
● 40-Q6-E2	+2.7 °C	+3 %	+4.0 °C	-27 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

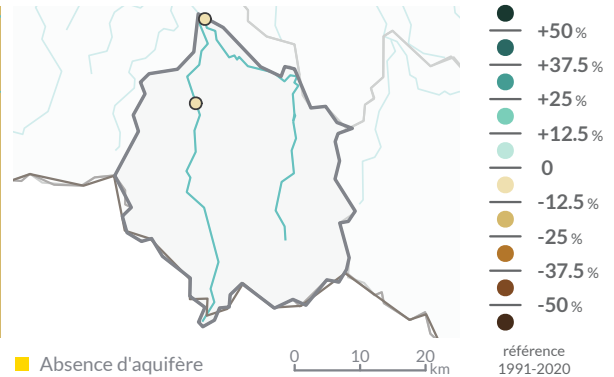
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



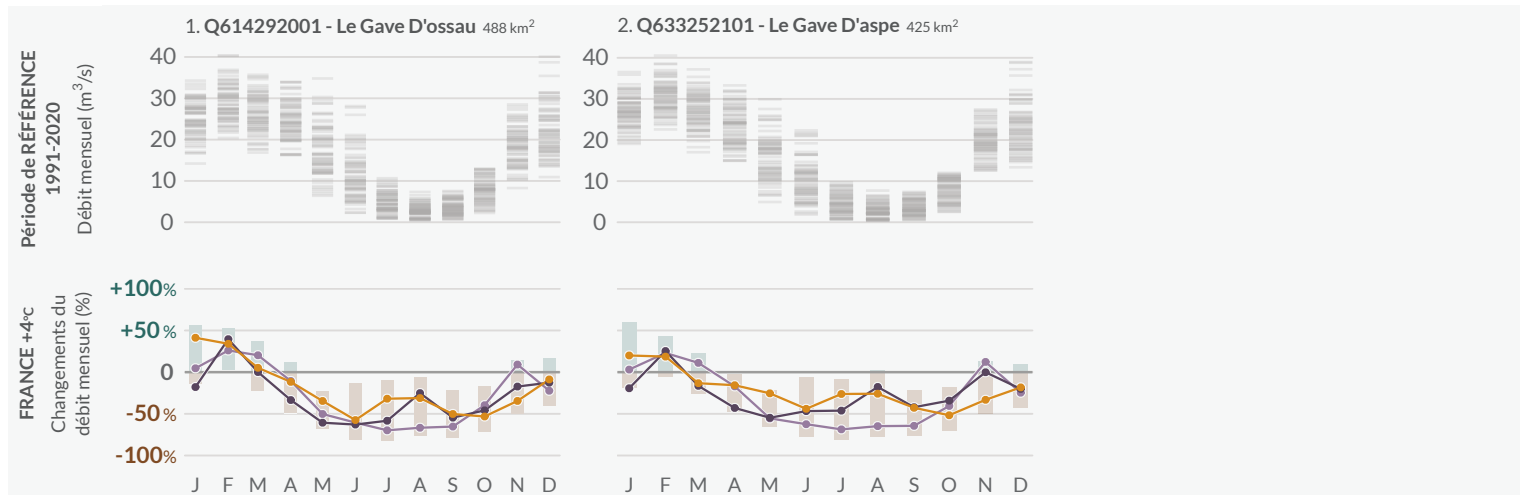
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	-7 %	-5 %	-4 %	+32 %	+2 %	+16 %	-5 %	+56 %
⊖ médiane	-52 %	-21 %	-14 %	+5 %	-21 %	-49 %	-35 %	+6 %
☾ minimum	-89 %	-43 %	-26 %	-18 %	-52 %	-85 %	-67 %	-37 %
● 40-Q6-X1	-38 %	-30 %	-19 %	-1 %	-40 %	-49 %	-29 %	-36 %
● 40-Q6-X2	-61 %	-26 %	-14 %	-1 %	-19 %	-64 %	-21 %	+8 %
● 40-Q6-E1*	—	—	-18 %	—	—	—	—	—
● 40-Q6-E2	-38 %	-19 %	-15 %	+7 %	-17 %	-41 %	-42 %	-7 %



Q7 - Le Gave d'Oloron

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

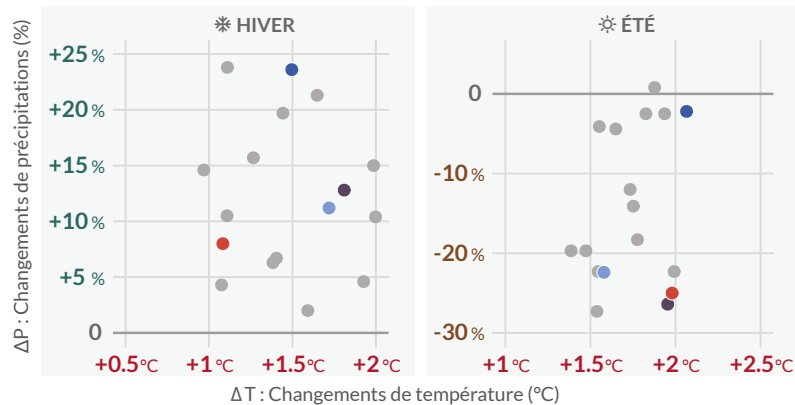
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q7-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q7-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q7-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q7-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

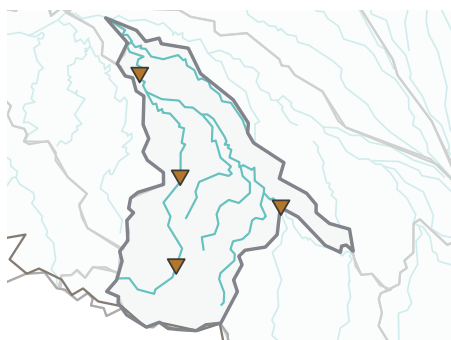
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



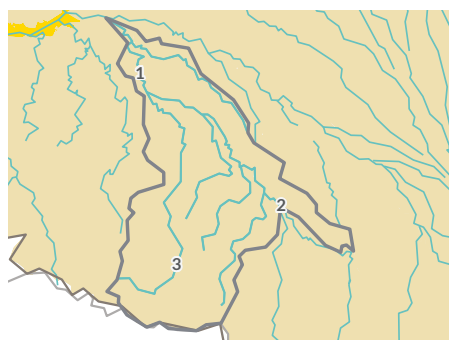
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+24%	+2.1°C	+1%
⊖ médiane	+1.4°C	+11%	+1.8°C	-18%
☾ minimum	+1.0°C	+2%	+1.4°C	-27%
● 27-Q7-X1	+1.8°C	+13%	+2.0°C	-26%
● 27-Q7-E1	+1.1°C	+8%	+2.0°C	-25%
● 27-Q7-C1	+1.5°C	+24%	+2.1°C	-2%
● 27-Q7-C2	+1.7°C	+11%	+1.6°C	-22%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

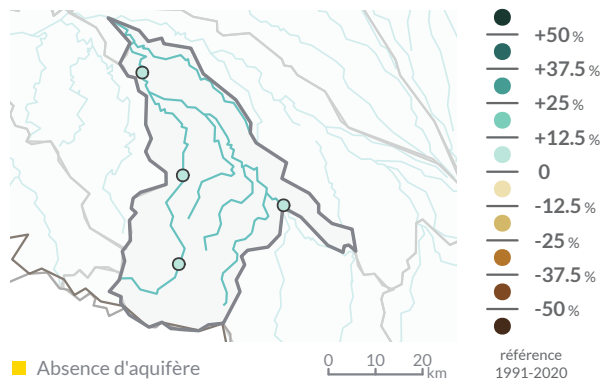
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



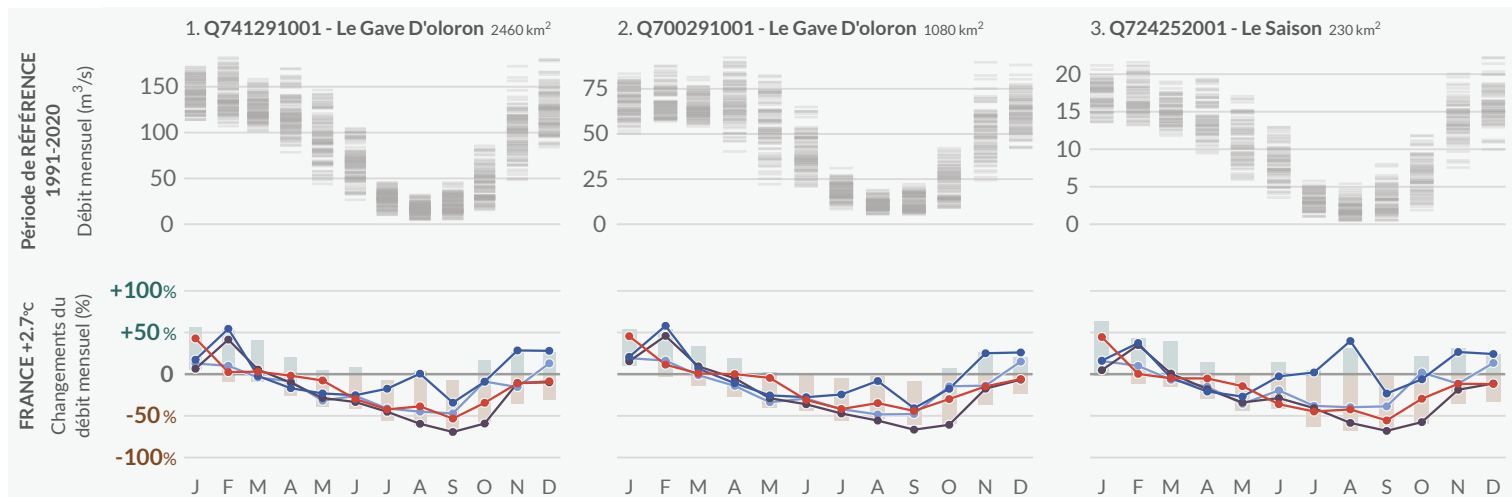
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+5%	+13%	+11%	+32%	+16%	+25%	+16%	+32%
⊖ médiane	-26%	-7%	-6%	+11%	-8%	-28%	-13%	-1%
☾ minimum	-56%	-18%	-14%	-3%	-27%	-56%	-46%	-40%
● 27-Q7-X1	-35%	-18%	-12%	+8%	-14%	-41%	-40%	-3%
● 27-Q7-E1	-43%	-9%	-9%	+11%	-2%	-36%	-25%	-22%
● 27-Q7-C1	-27%	+3%	+5%	+29%	-16%	-8%	+2%	-7%
● 27-Q7-C2	-43%	-9%	-8%	+16%	-17%	-32%	-19%	-2%



Q7 - Le Gave d'Oloron

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

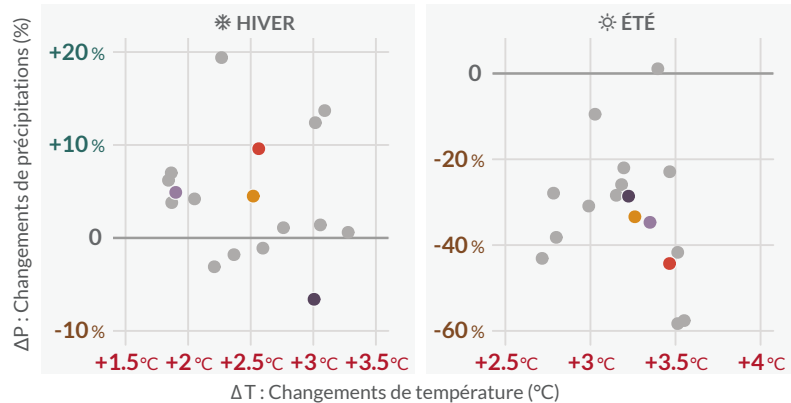
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q7-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-Q7-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-Q7-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Q7-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

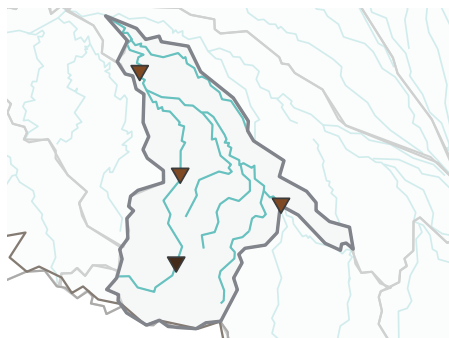
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



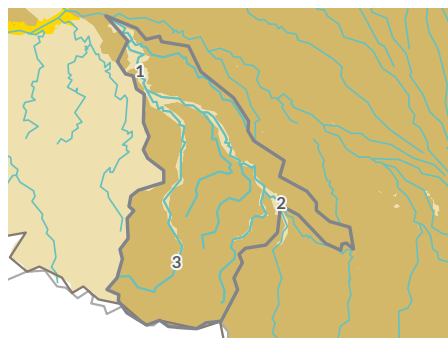
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+19%	+3.6°C	+1%
⊖ médiane	+2.5°C	+4%	+3.2°C	-31%
☾ minimum	+1.8°C	-7%	+2.7°C	-58%
● 40-Q7-X1	+3.0°C	-7%	+3.2°C	-29%
● 40-Q7-X2	+1.9°C	+5%	+3.4°C	-35%
● 40-Q7-E1	+2.6°C	+10%	+3.5°C	-44%
● 40-Q7-E2	+2.5°C	+4%	+3.3°C	-33%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

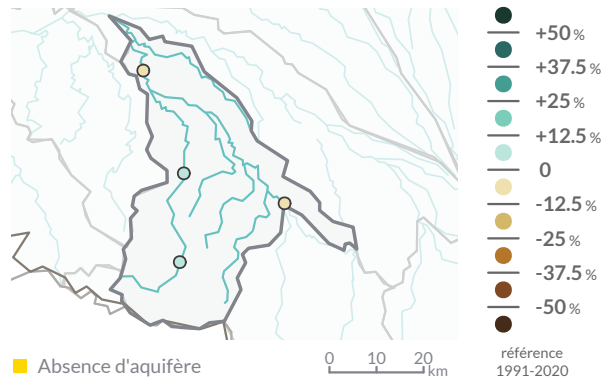
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



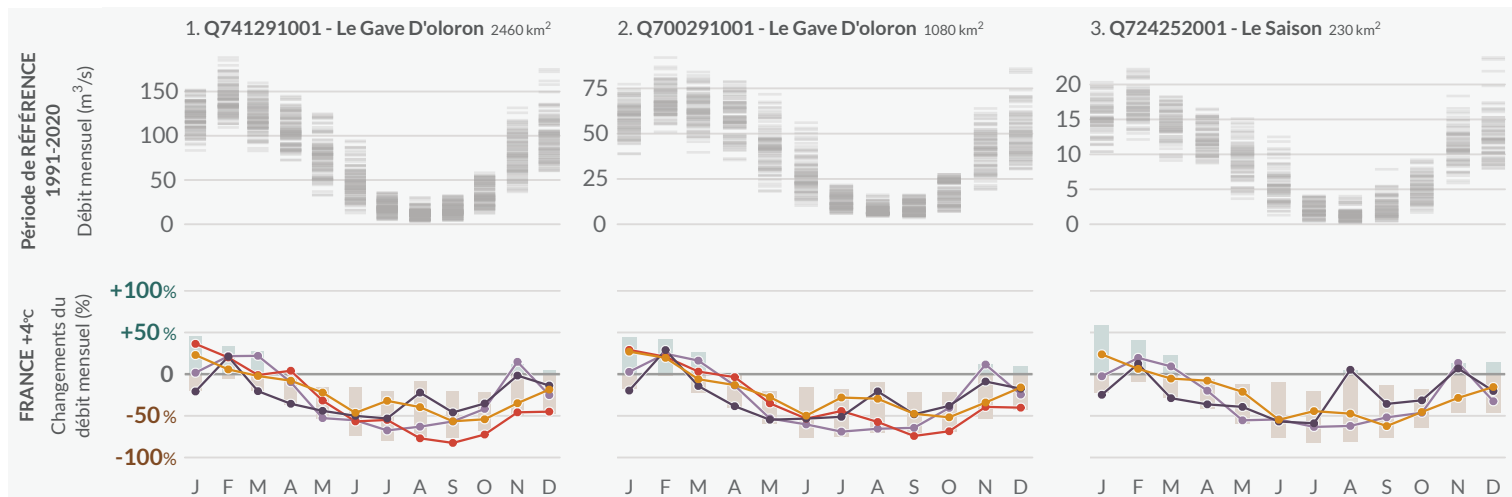
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	-5%	-3%	-4%	+24%	+1%	+15%	-8%	+61%
⊖ médiane	-43%	-20%	-14%	-2%	-17%	-47%	-34%	+3%
☾ minimum	-70%	-36%	-25%	-17%	-44%	-80%	-62%	-36%
● 40-Q7-X1	-35%	-25%	-19%	-5%	-35%	-46%	-20%	-18%
● 40-Q7-X2	-62%	-23%	-14%	-3%	-17%	-59%	-20%	+6%
● 40-Q7-E1	-52%	-24%	-18%	+1%	-15%	-53%	-56%	-17%
● 40-Q7-E2	-47%	-19%	-15%	+3%	-11%	-45%	-41%	-10%



Q8 - L'Adour du confluent des Gaves réunis au confluent de la Nive

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

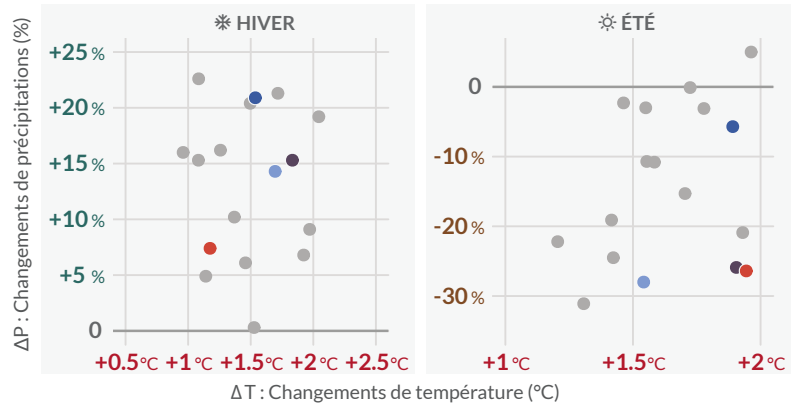
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q8-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q8-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q8-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q8-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+23%	+2.0°C	+5%
⊖ médiane	+1.5°C	+15%	+1.6°C	-15%
☾ minimum	+1.0°C	0%	+1.2°C	-31%
● 27-Q8-X1	+1.8°C	+15%	+1.9°C	-26%
● 27-Q8-E1	+1.2°C	+7%	+1.9°C	-26%
● 27-Q8-C1	+1.5°C	+21%	+1.9°C	-6%
● 27-Q8-C2	+1.7°C	+14%	+1.5°C	-28%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

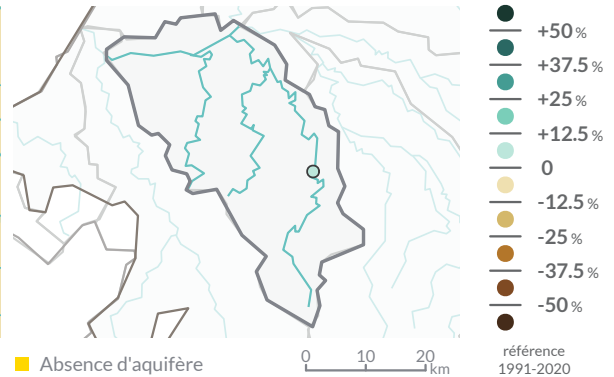
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



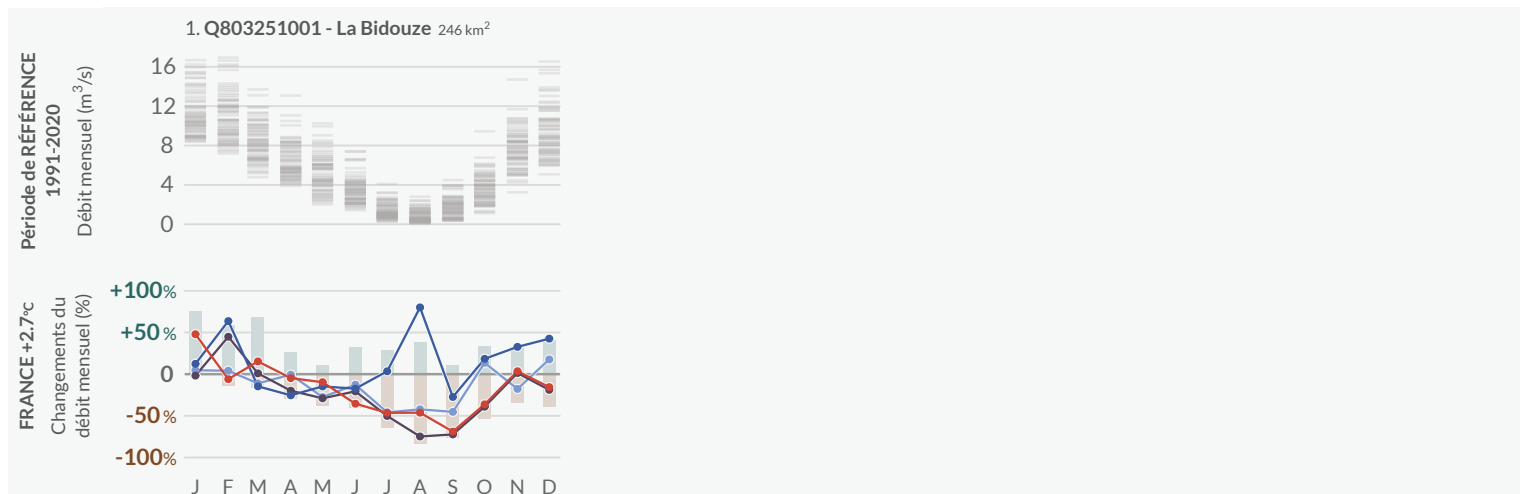
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20%	+19%	+13%	+39%	+29%	+41%	+28%	+34%
⊖ médiane	-31%	-3%	-5%	+10%	0%	-23%	-15%	0%
☾ minimum	-68%	-20%	-13%	-10%	-24%	-65%	-43%	-32%
● 27-Q8-X1	-31%	-13%	-7%	+6%	-14%	-42%	-25%	0%
● 27-Q8-E1	-51%	-5%	-8%	+10%	+2%	-40%	-20%	-12%
● 27-Q8-C1	-21%	+12%	+13%	+36%	-18%	+6%	+15%	-10%
● 27-Q8-C2	-39%	-6%	-6%	+10%	-13%	-30%	-16%	-6%



Q8 - L'Adour du confluent des Gaves réunis au confluent de la Nive

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

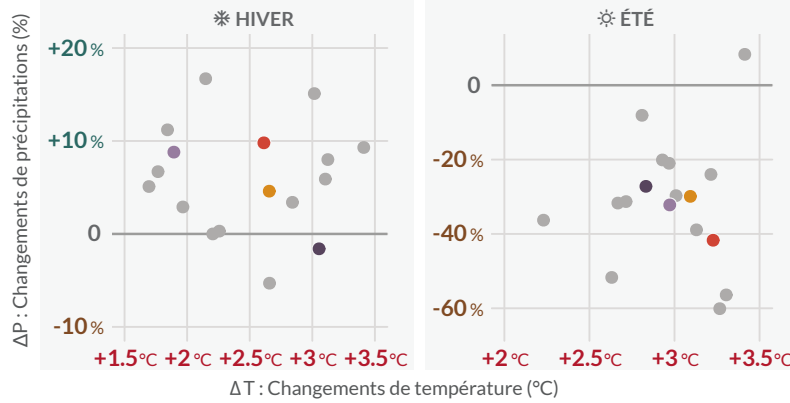
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q8-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-Q8-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-Q8-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 40-Q8-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



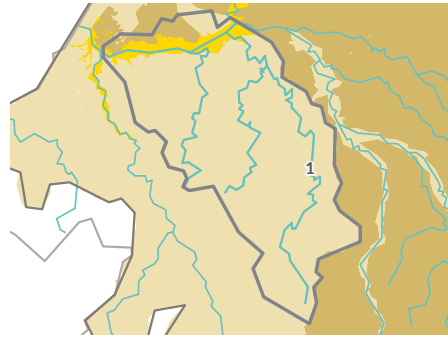
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+17%	+3.4°C	+8%
⊖ médiane	+2.6°C	+6%	+3.0°C	-31%
☾ minimum	+1.7°C	-5%	+2.2°C	-60%
● 40-Q8-X1	+3.1°C	-2%	+2.8°C	-27%
● 40-Q8-X2	+1.9°C	+9%	+3.0°C	-32%
● 40-Q8-E1	+2.6°C	+10%	+3.2°C	-42%
● 40-Q8-E2	+2.7°C	+5%	+3.1°C	-30%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

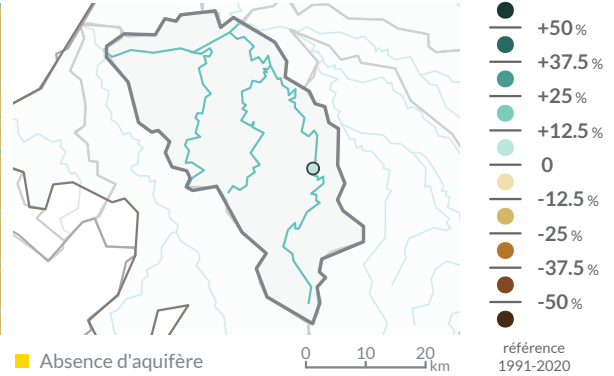
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



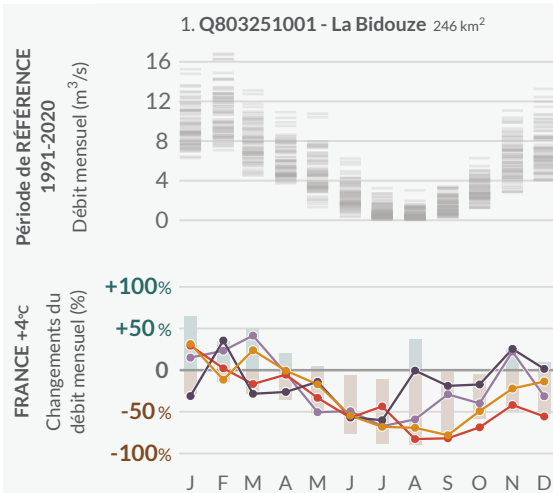
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	-5%	+3%	+1%	+21%	+21%	+29%	+9%	+51%
⊖ médiane	-49%	-15%	-13%	-3%	-7%	-46%	-27%	-2%
☾ minimum	-80%	-29%	-18%	-22%	-35%	-89%	-58%	-35%
● 40-Q8-X1	-60%	-10%	-7%	0%	-23%	-49%	+3%	-4%
● 40-Q8-X2	-63%	-13%	-8%	0%	-6%	-56%	-11%	-3%
● 40-Q8-E1	-56%	-26%	-16%	-10%	-18%	-58%	-58%	+16%
● 40-Q8-E2	-80%	-13%	-14%	+4%	+5%	-59%	-37%	+5%



Q9 - L'Adour du confluent de la Nive à l'océan

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

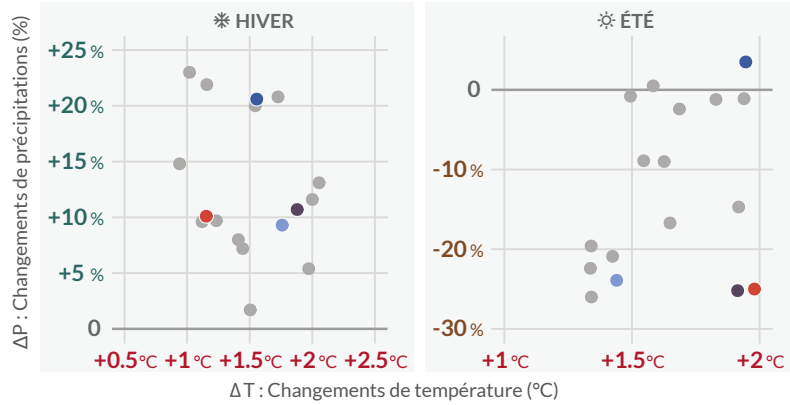
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 27-Q9-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 27-Q9-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 27-Q9-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-Q9-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+23%	+2.0°C	+4%
⊖ médiane	+1.5°C	+11%	+1.6°C	-15%
☺ minimum	+0.9°C	+2%	+1.3°C	-26%
● 27-Q9-X1	+1.9°C	+11%	+1.9°C	-25%
● 27-Q9-E1	+1.2°C	+10%	+2.0°C	-25%
● 27-Q9-C1	+1.6°C	+21%	+1.9°C	+4%
● 27-Q9-C2	+1.8°C	+9%	+1.4°C	-24%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

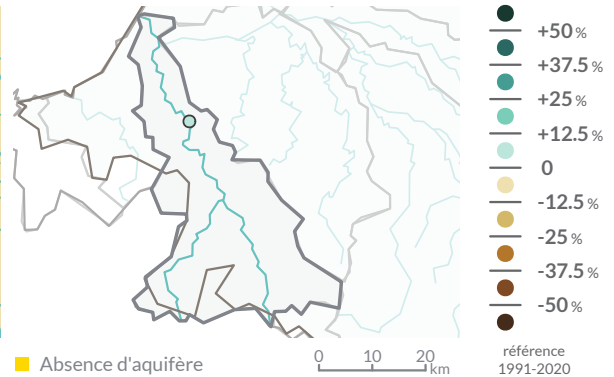
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



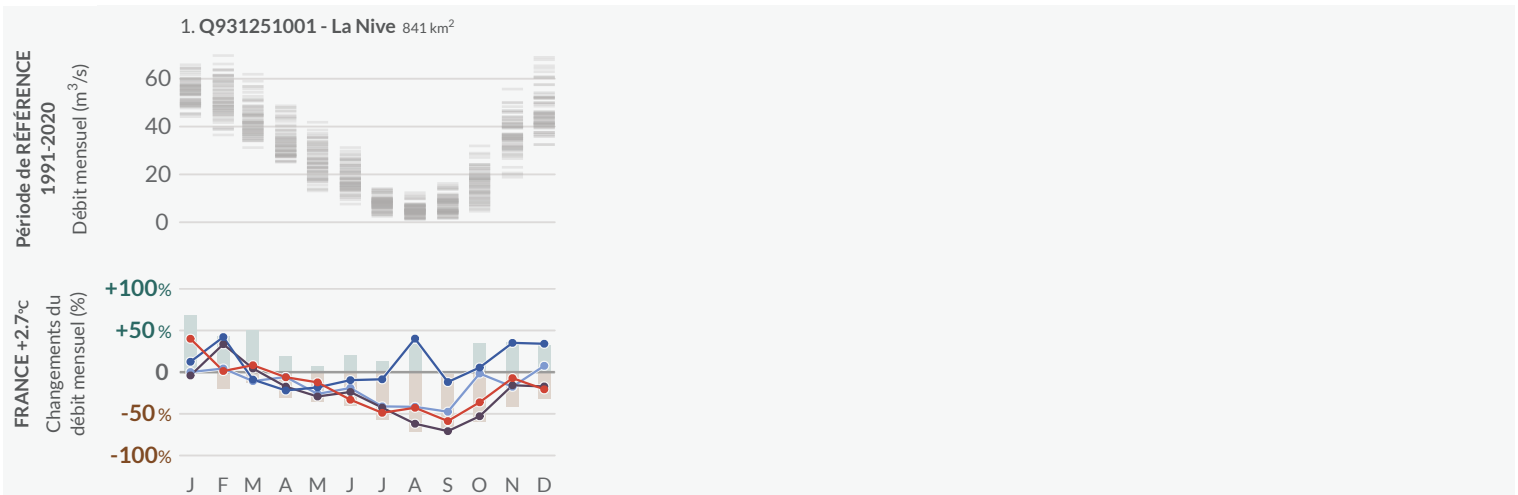
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+4%	+15%	+13%	+31%	+20%	+25%	+29%	+35%
⊖ médiane	-28%	-4%	-5%	+8%	-4%	-18%	-12%	+9%
☺ minimum	-69%	-17%	-13%	-4%	-23%	-61%	-43%	-31%
● 27-Q9-X1	-30%	-16%	-8%	+3%	-12%	-38%	-37%	+1%
● 27-Q9-E1	-50%	-8%	-8%	+8%	-2%	-39%	-24%	+4%
● 27-Q9-C1	-25%	+9%	+13%	+29%	-16%	0%	+16%	+9%
● 27-Q9-C2	-41%	-8%	-6%	+6%	-14%	-31%	-20%	+6%



Q9 - L'Adour du confluent de la Nive à l'océan

Région hydrographique L'Adour
Bassin de gestion Adour-Garonne

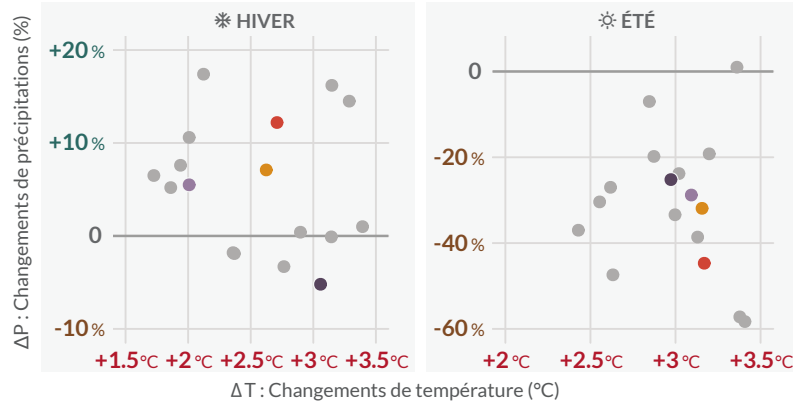
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions S-Q

- 40-Q9-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
 - 40-Q9-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
 - 40-Q9-E1* : Débits annuels en baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
 - 40-Q9-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- * : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+17%	+3.4°C	+1%
⊖ médiane	+2.6°C	+6%	+3.0°C	-30%
☾ minimum	+1.7°C	-5%	+2.4°C	-58%
● 40-Q9-X1	+3.1°C	-5%	+3.0°C	-25%
● 40-Q9-X2	+2.0°C	+6%	+3.1°C	-29%
● 40-Q9-E1*	+2.7°C	+12%	+3.2°C	-45%
● 40-Q9-E2	+2.6°C	+7%	+3.2°C	-32%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

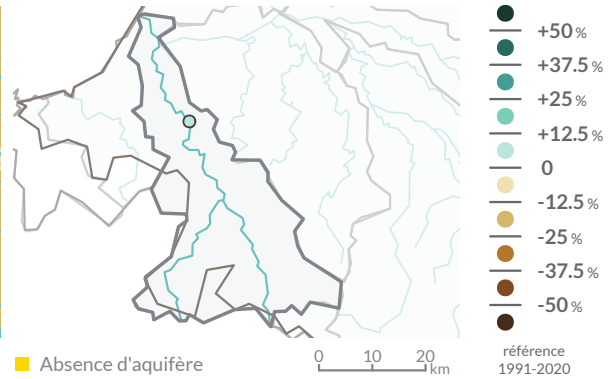
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	-4%	+1%	+1%	+13%	+18%	+21%	+7%	+62%
⊖ médiane	-50%	-16%	-13%	-3%	-6%	-44%	-34%	+4%
☾ minimum	-89%	-26%	-18%	-19%	-31%	-82%	-60%	-38%
● 40-Q9-X1	-35%	-14%	-8%	-3%	-21%	-36%	-8%	-6%
● 40-Q9-X2	-58%	-18%	-8%	-9%	-6%	-48%	-24%	+3%
● 40-Q9-E1*	—	—	-16%	—	—	—	—	—
● 40-Q9-E2	-55%	-17%	-14%	-2%	-2%	-45%	-45%	-2%